

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

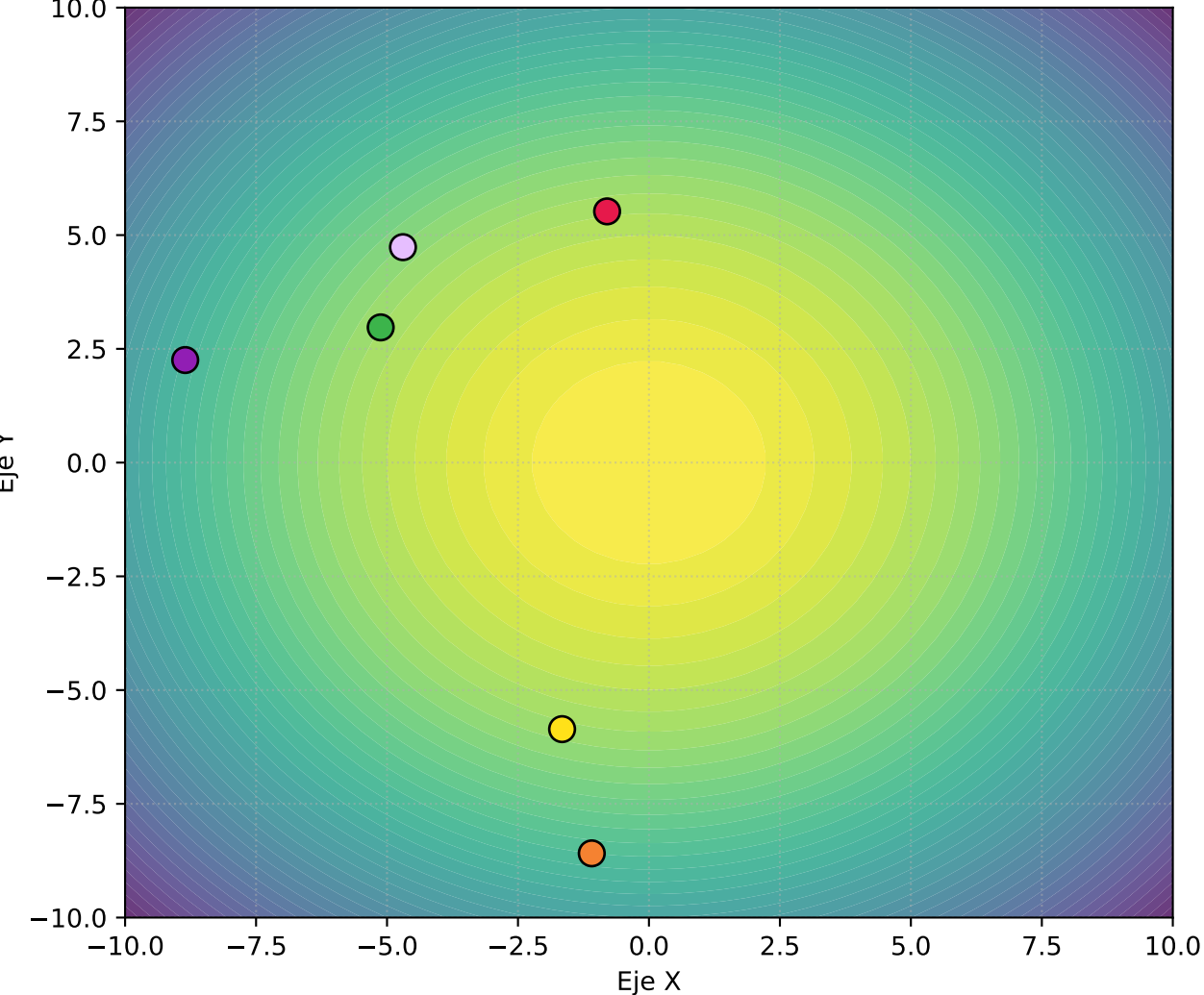
- > Aptitud 3D: DE_JONG_1
- > Codificación: BINARIO_2D
- > Selección: BOLTZMANN
- > Cruza: UN_PUNTO
- > Mutación: UN_BIT
- > Generaciones: 20

=====

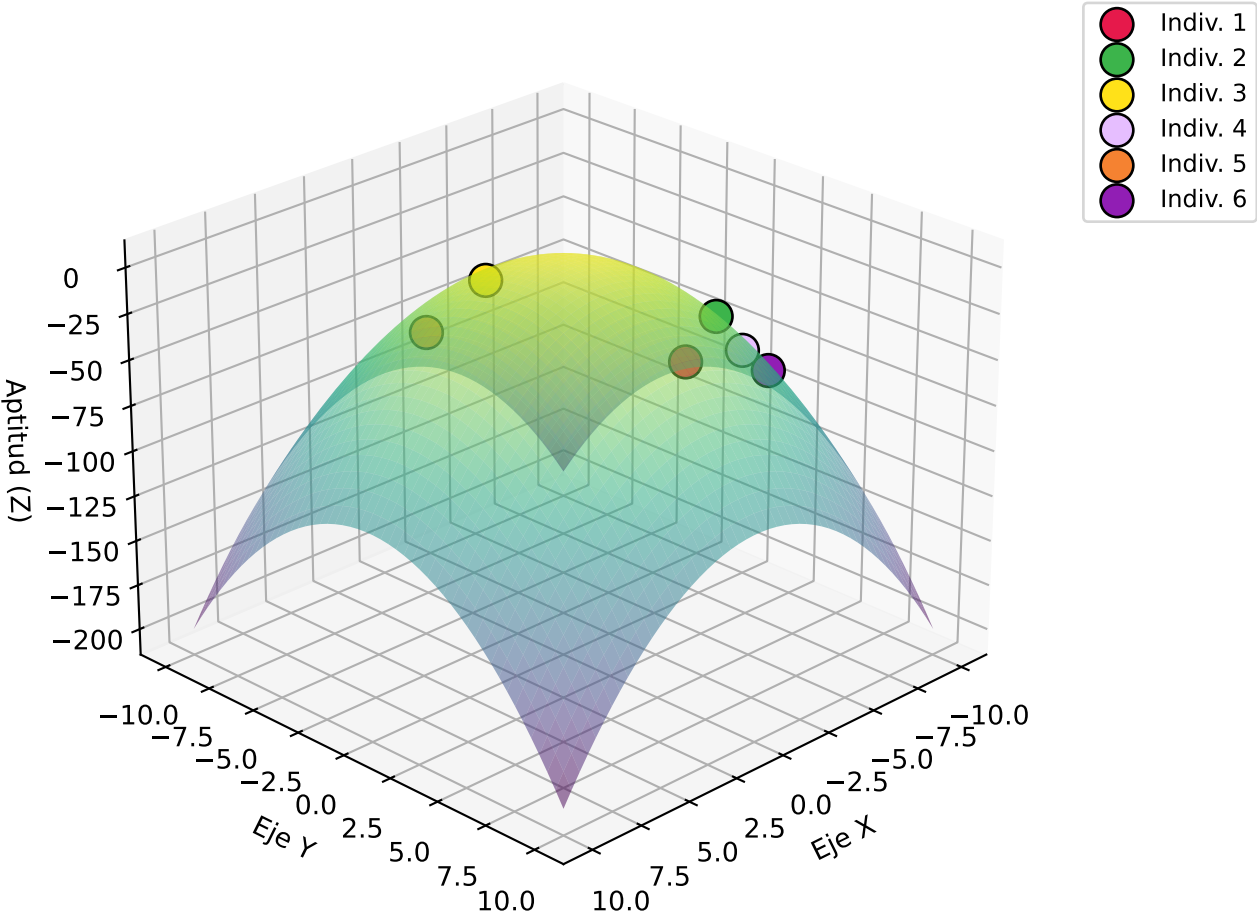
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

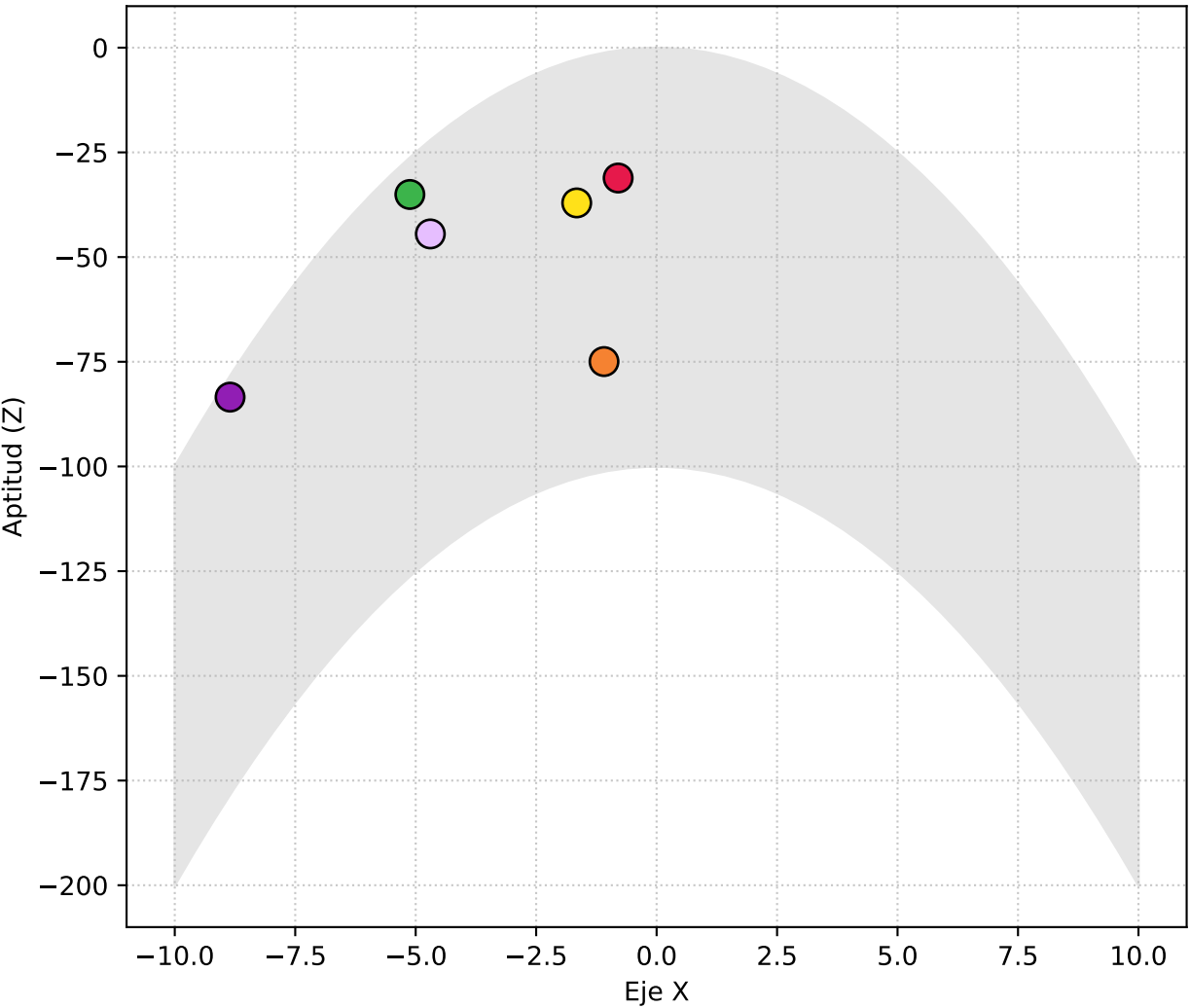
Vista Superior (X, Y)



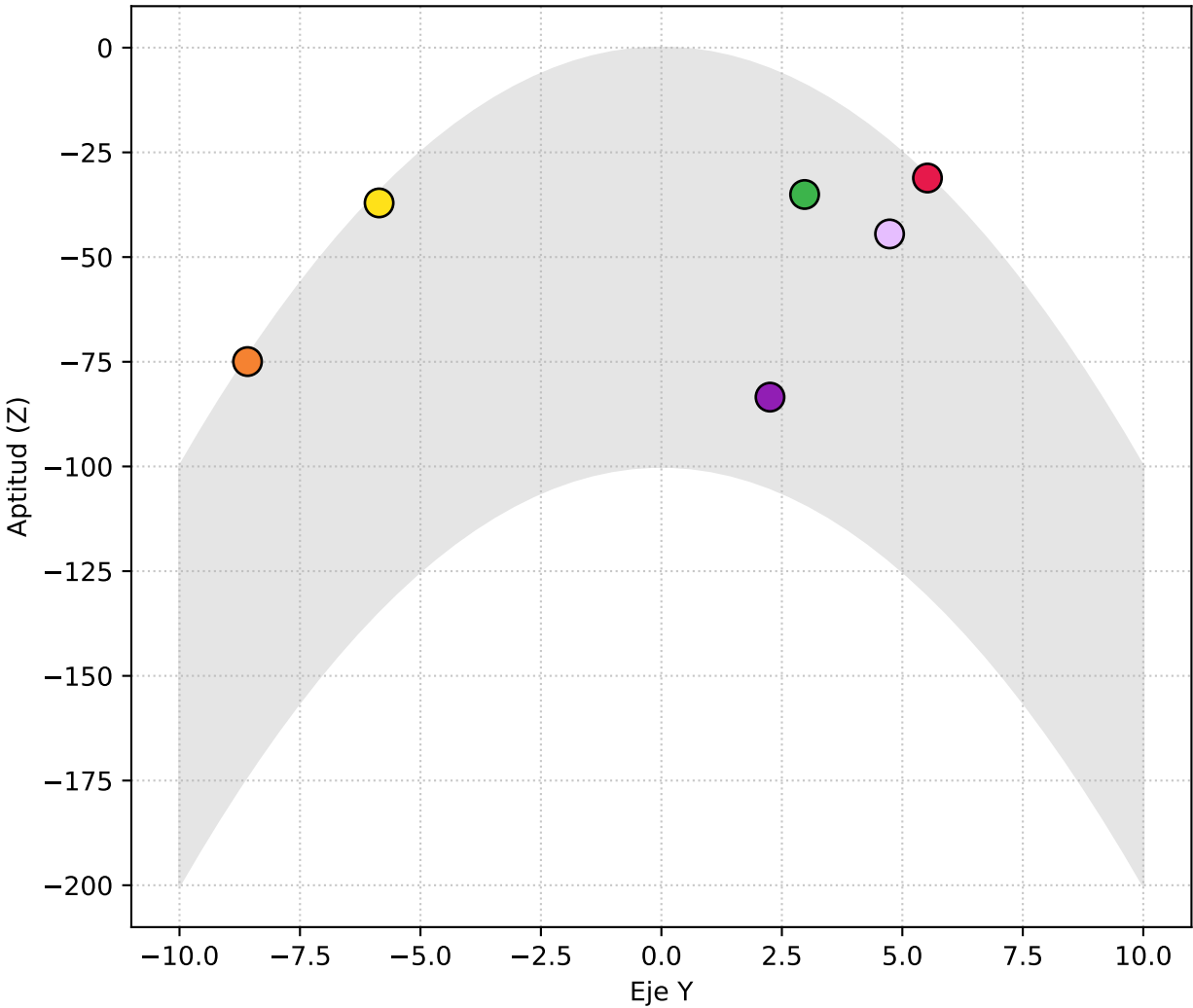
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

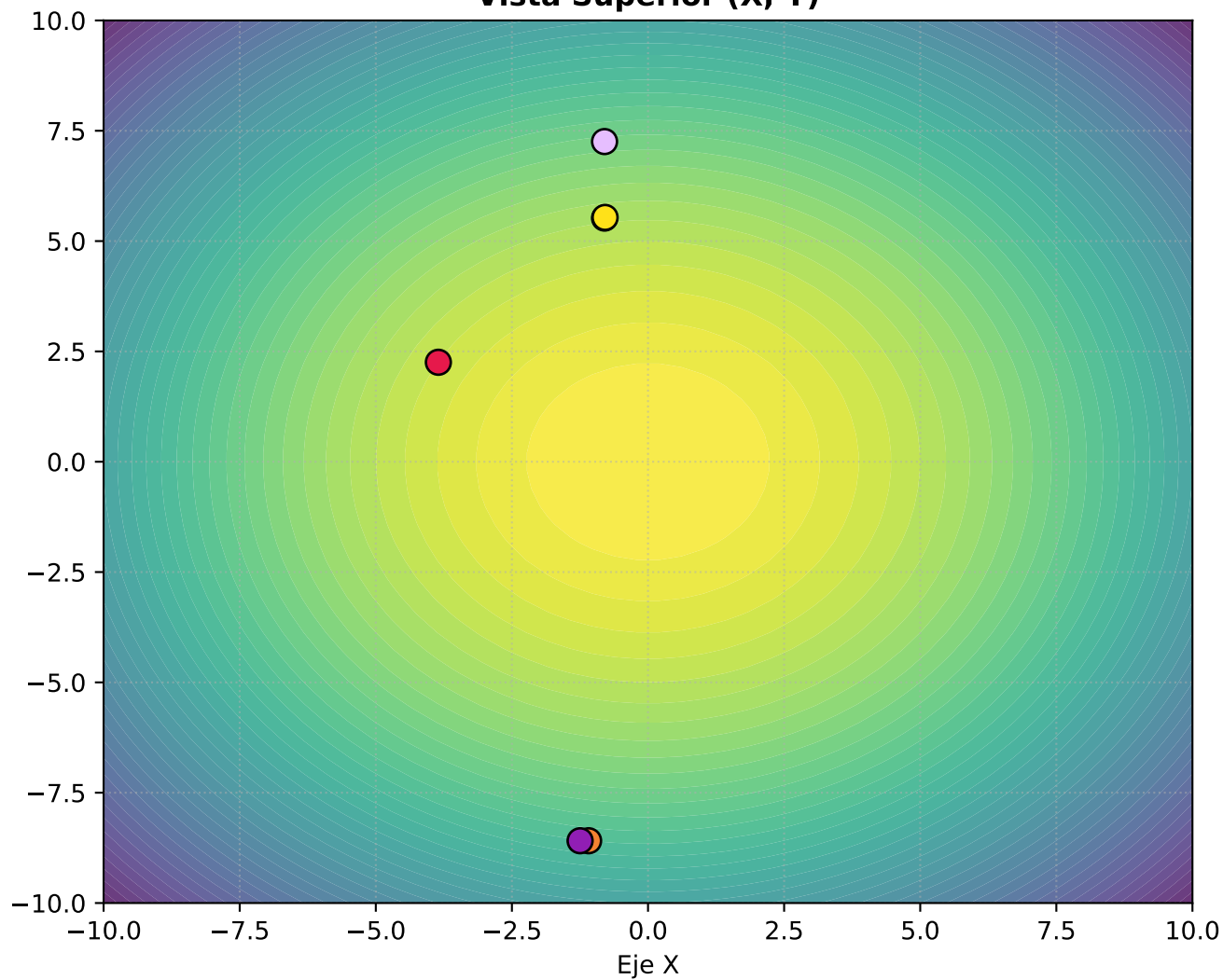


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

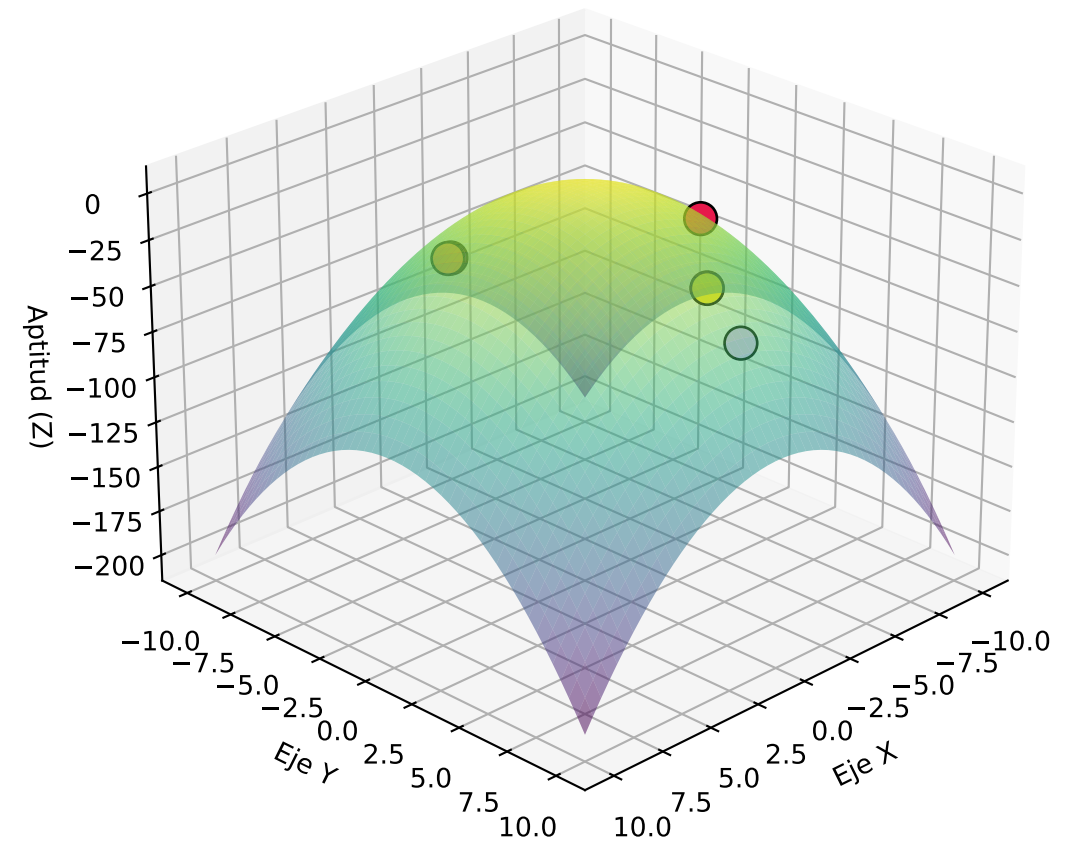


Progreso: Generación 2

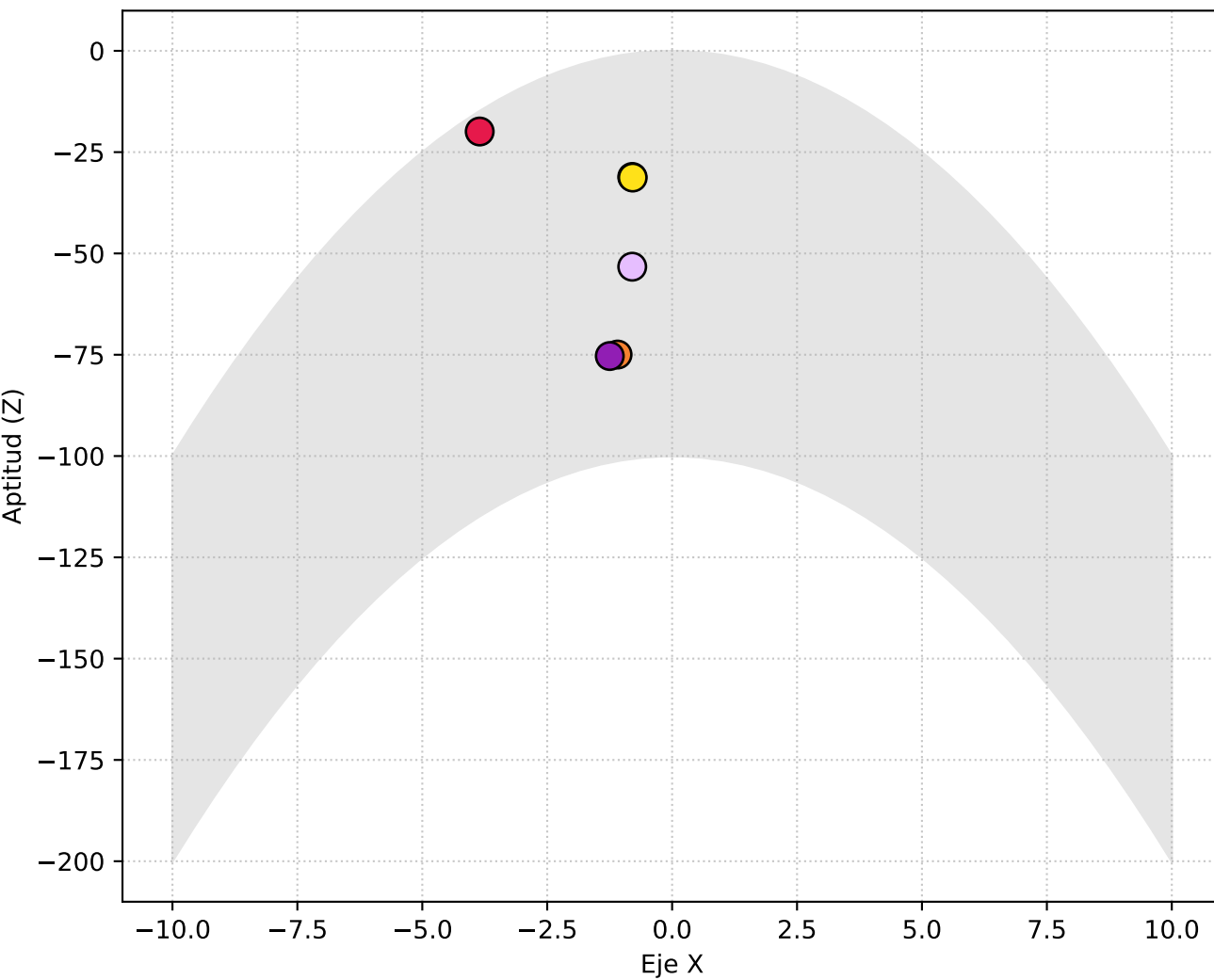
Vista Superior (X, Y)



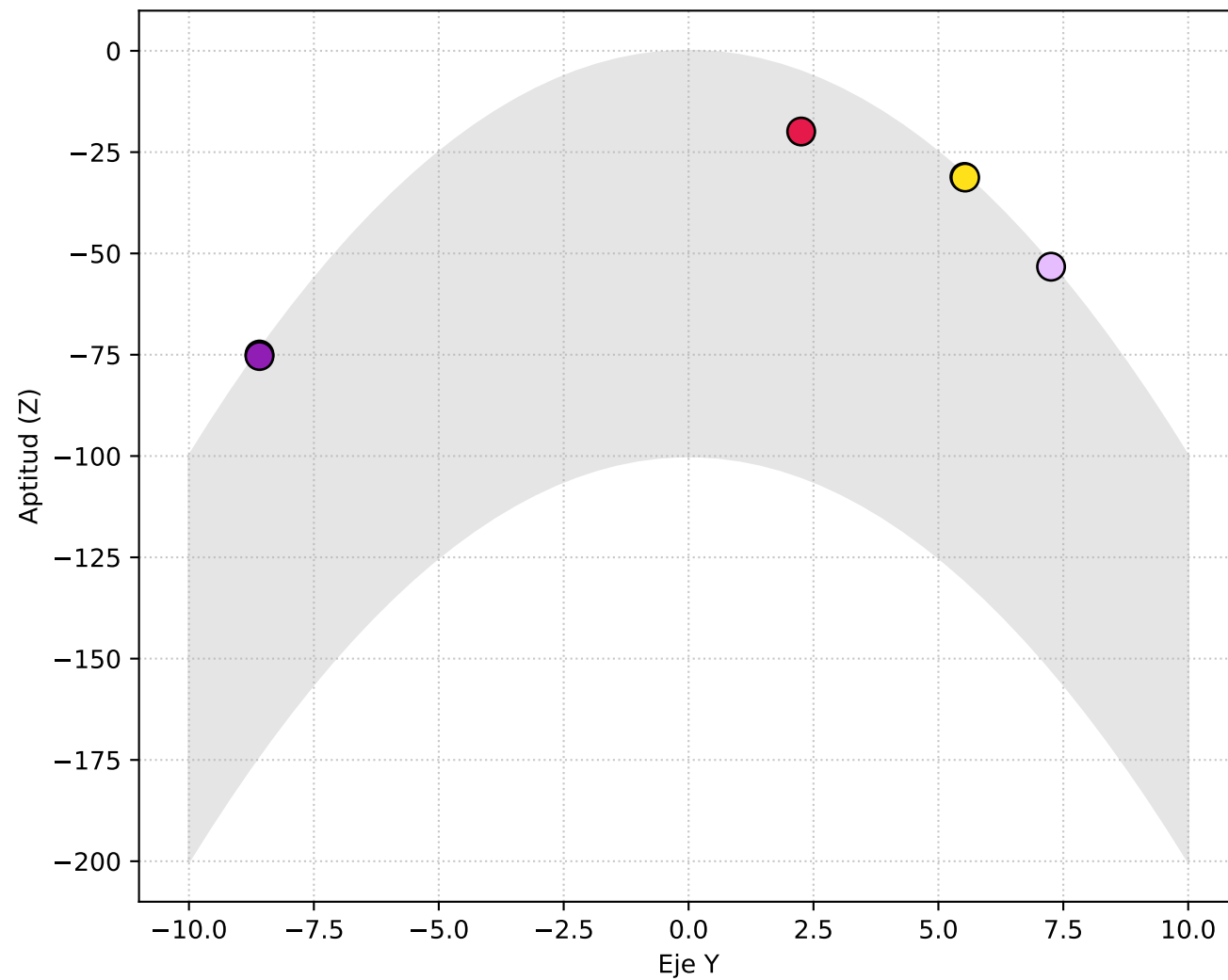
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

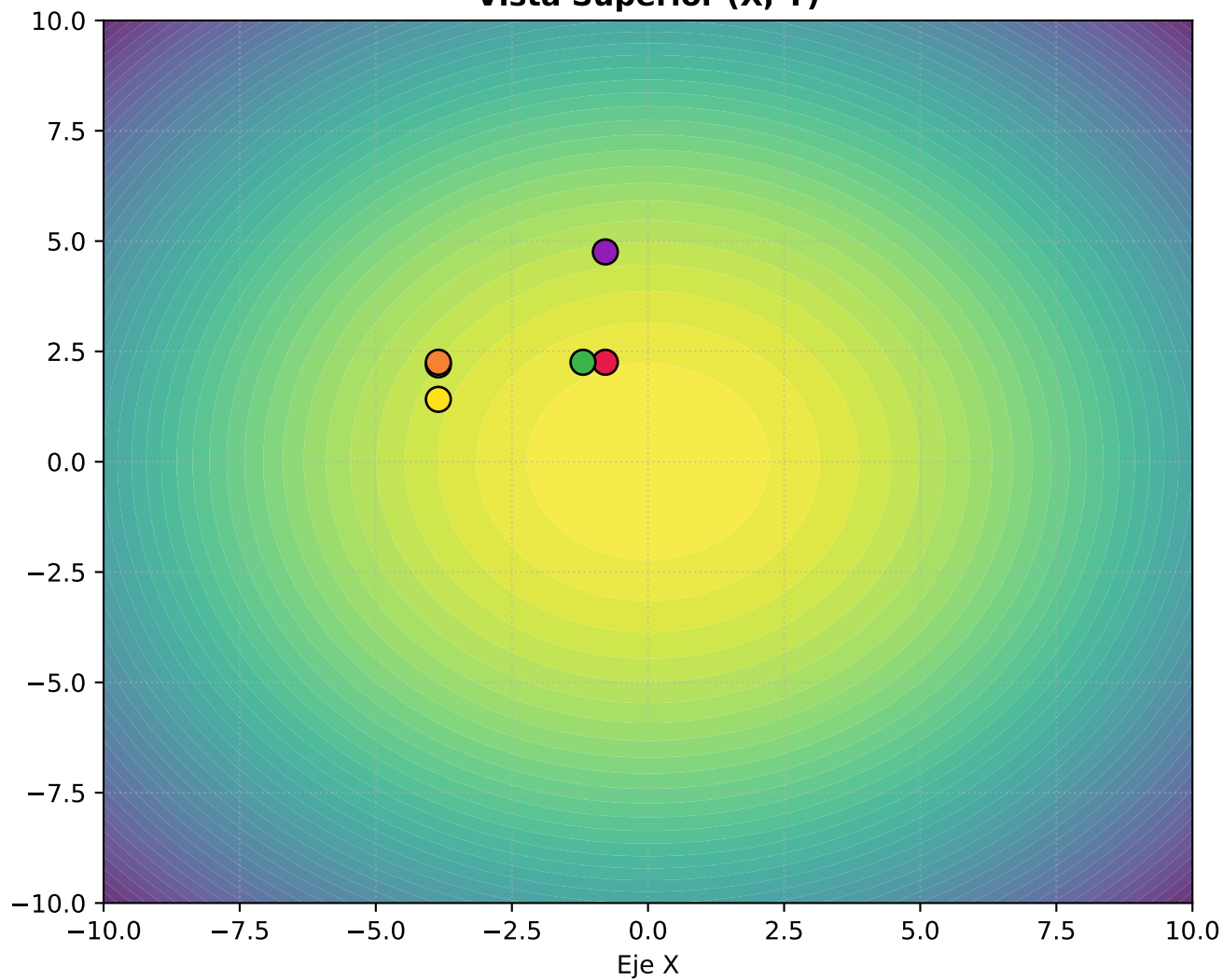


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

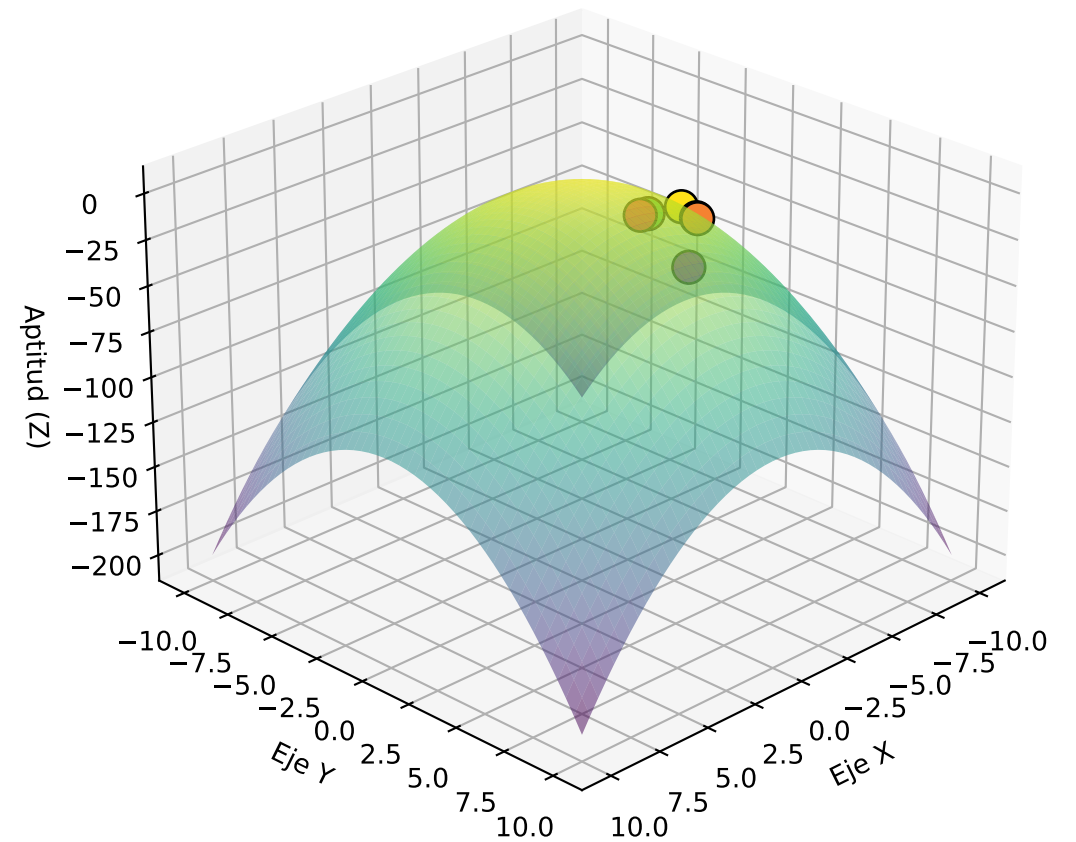


Progreso: Generación 4

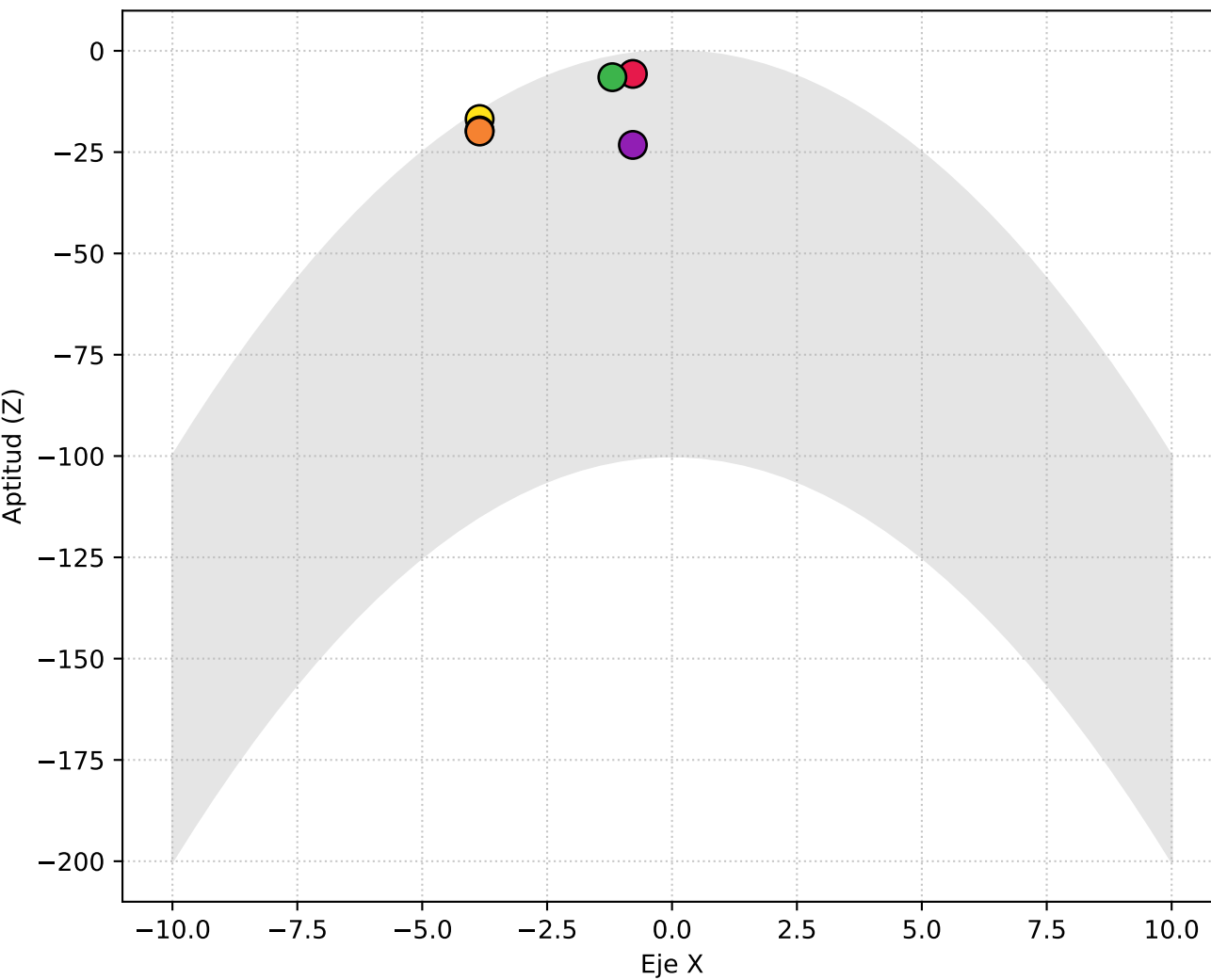
Vista Superior (X, Y)



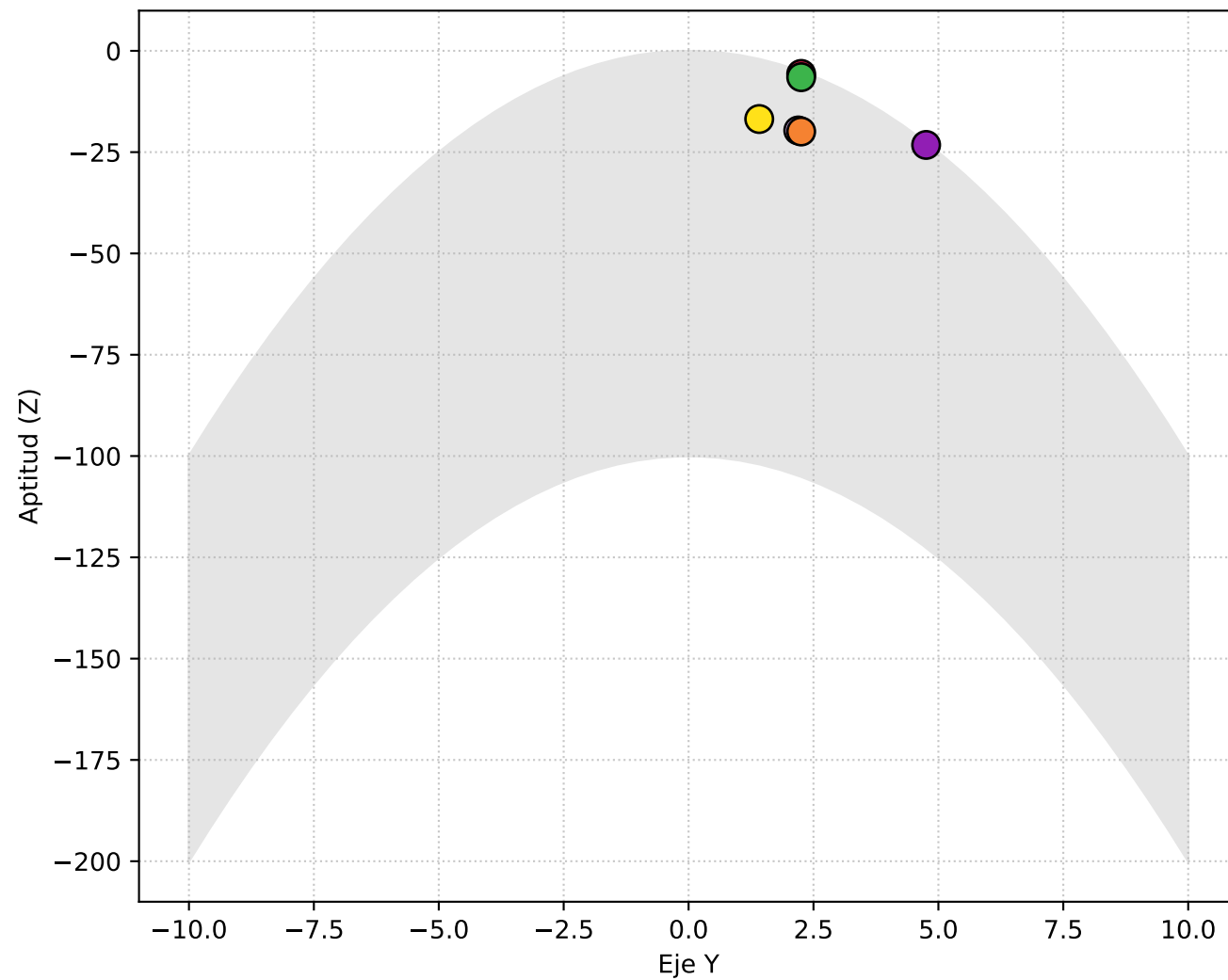
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

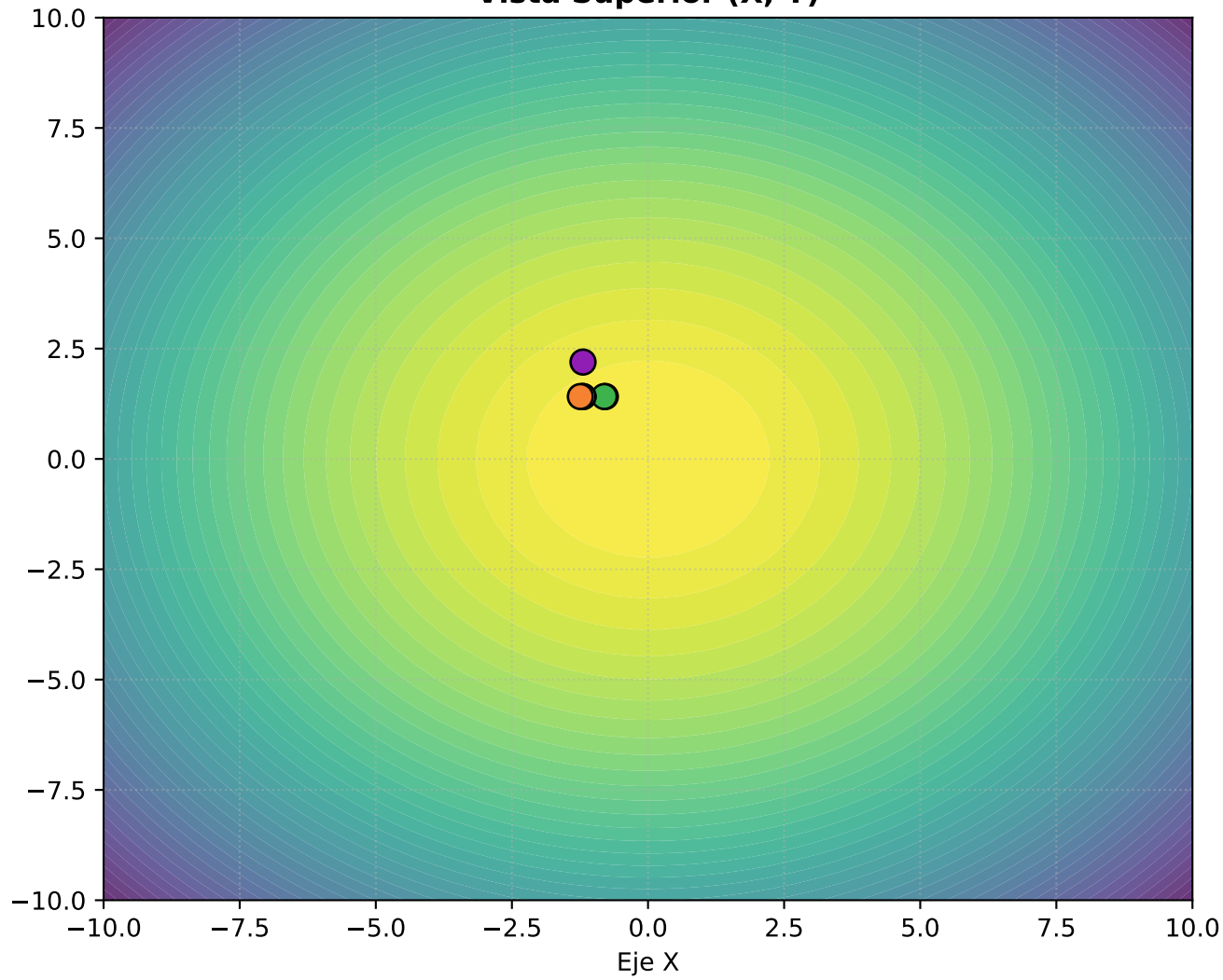


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

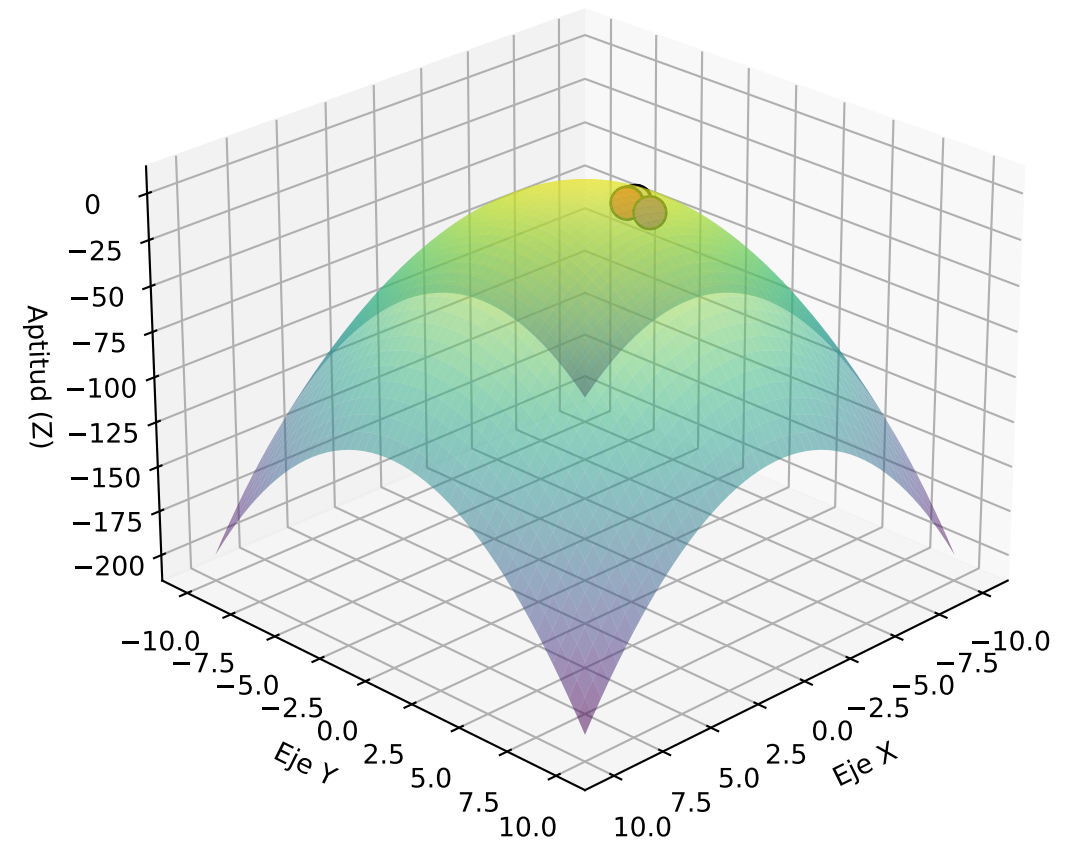


Progreso: Generación 6

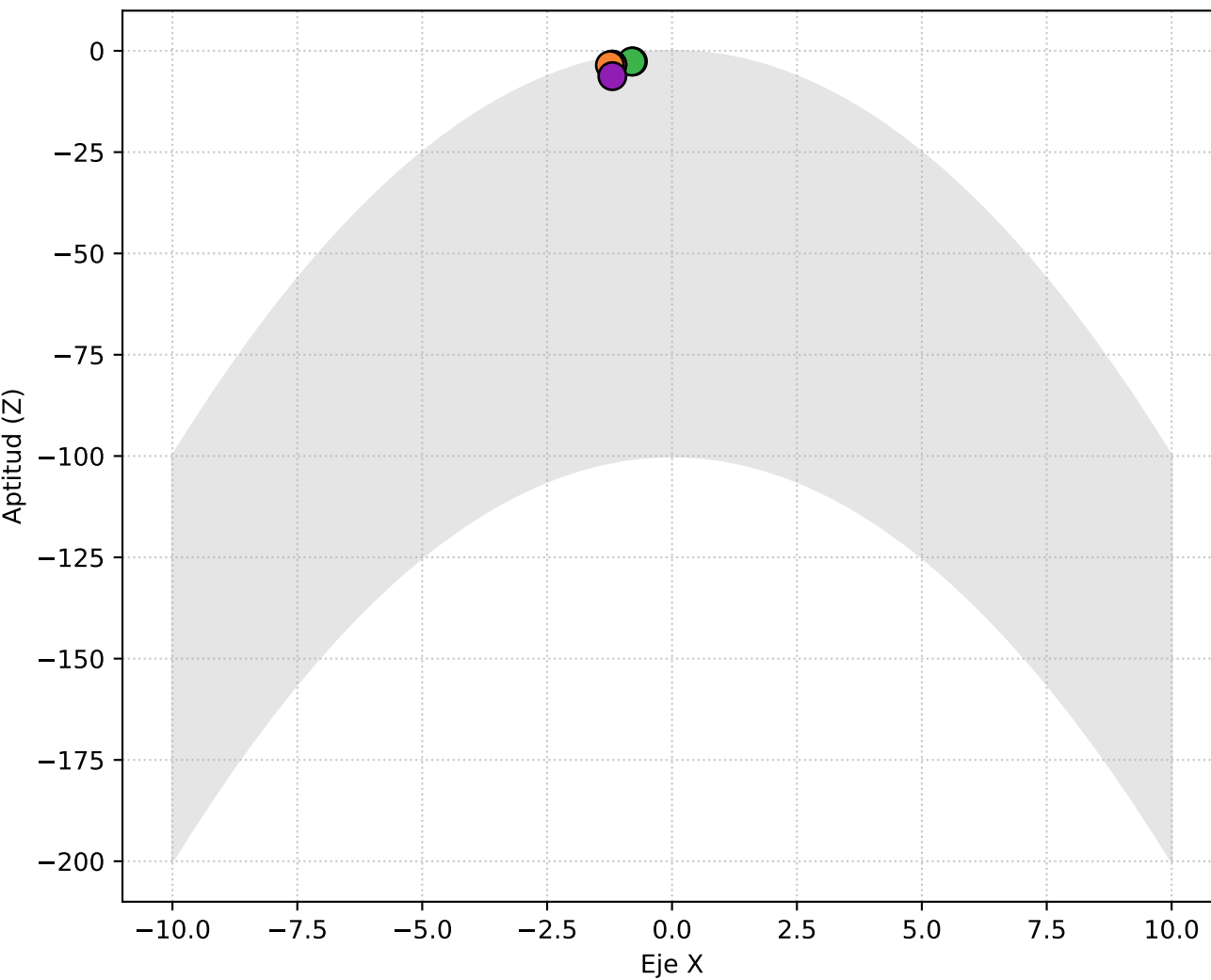
Vista Superior (X, Y)



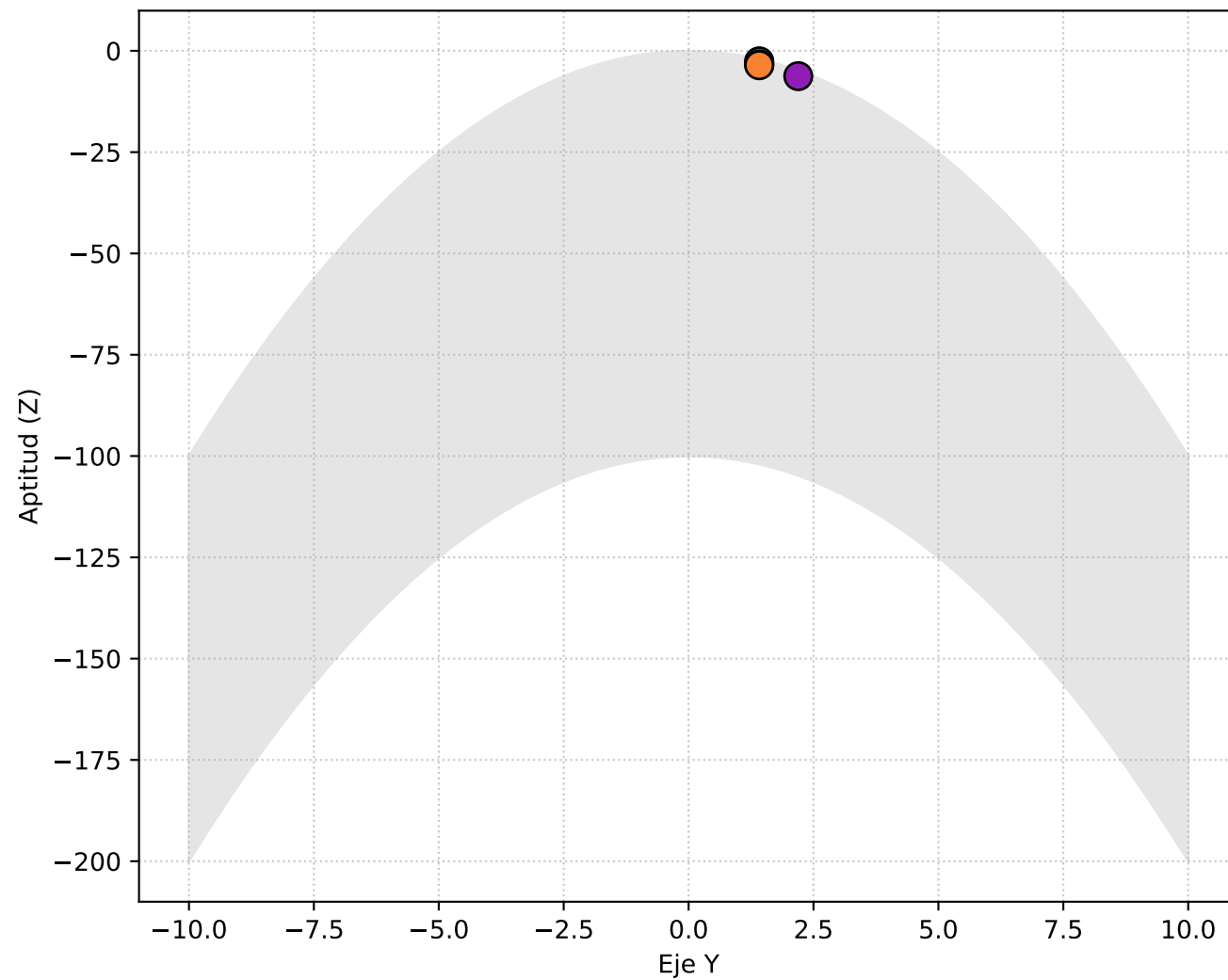
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

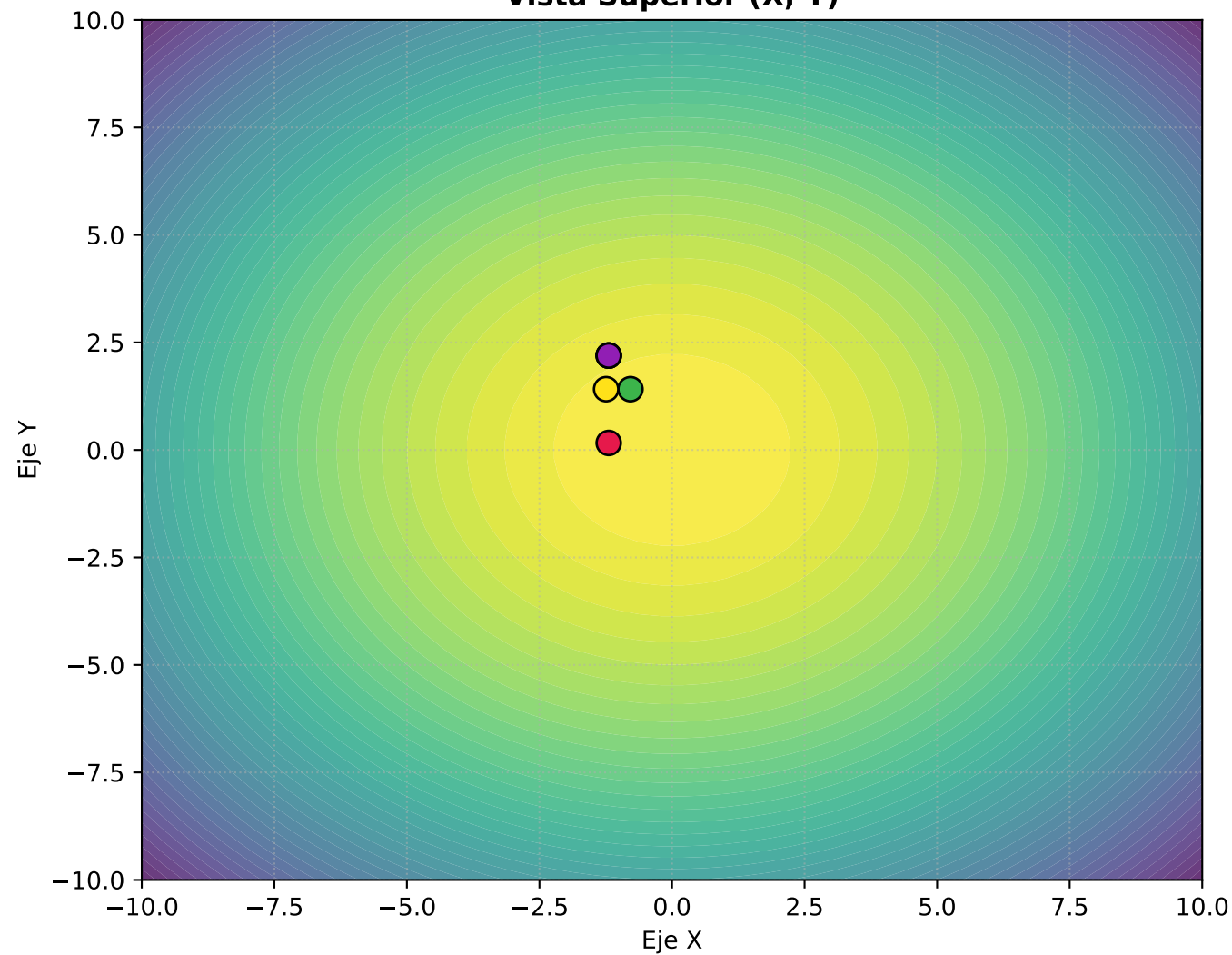


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

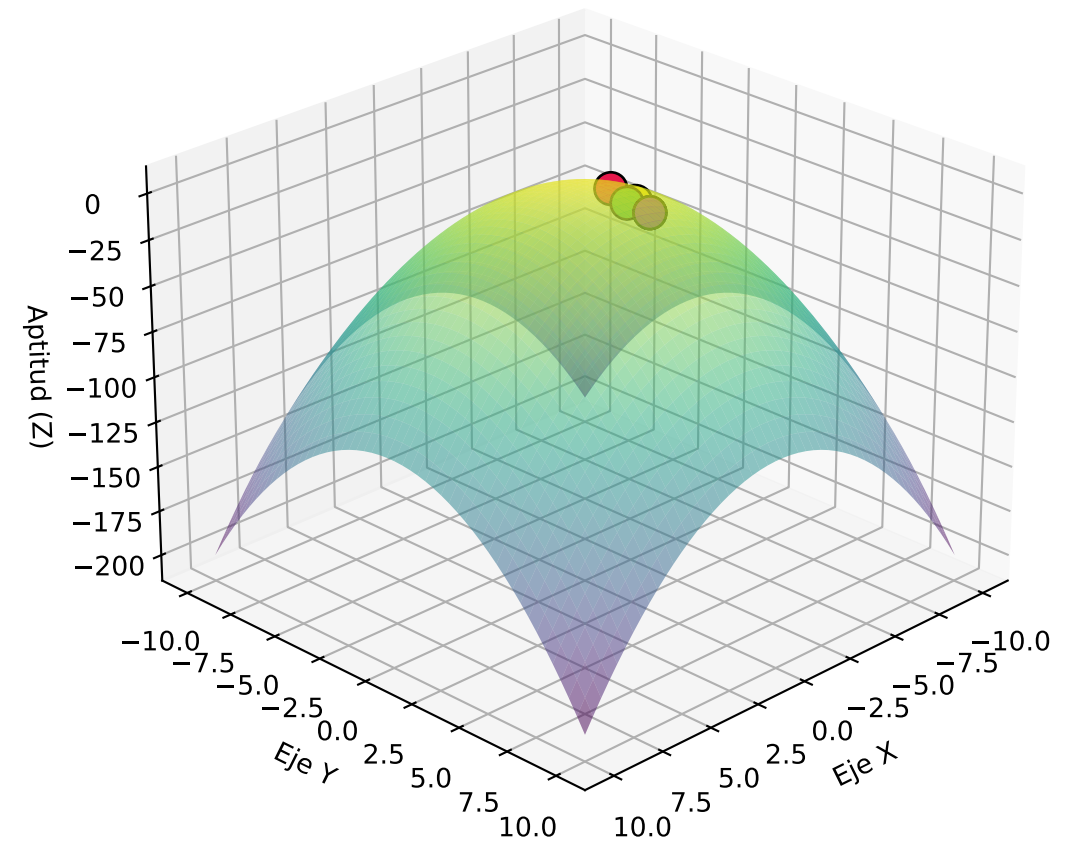


Progreso: Generación 8

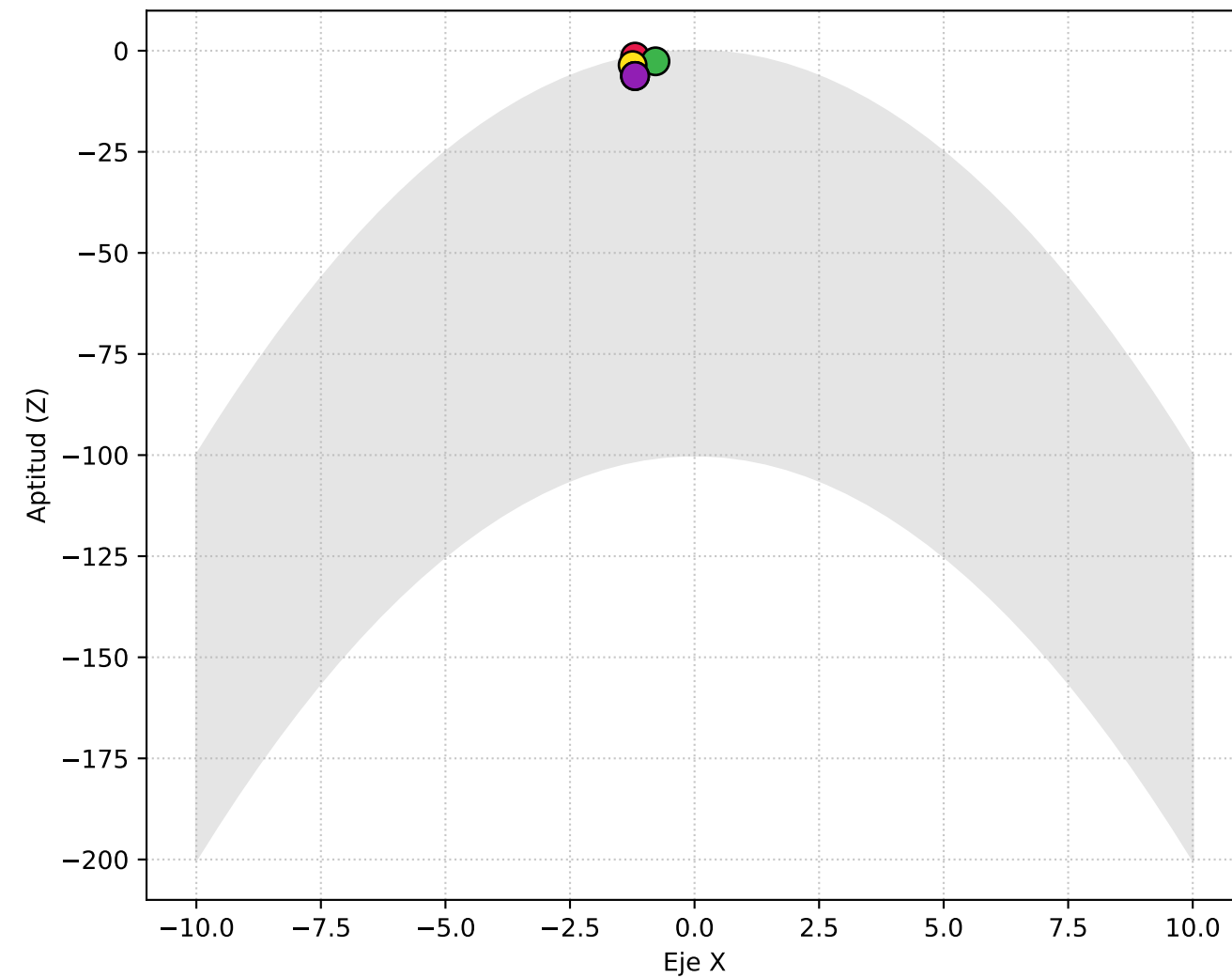
Vista Superior (X, Y)



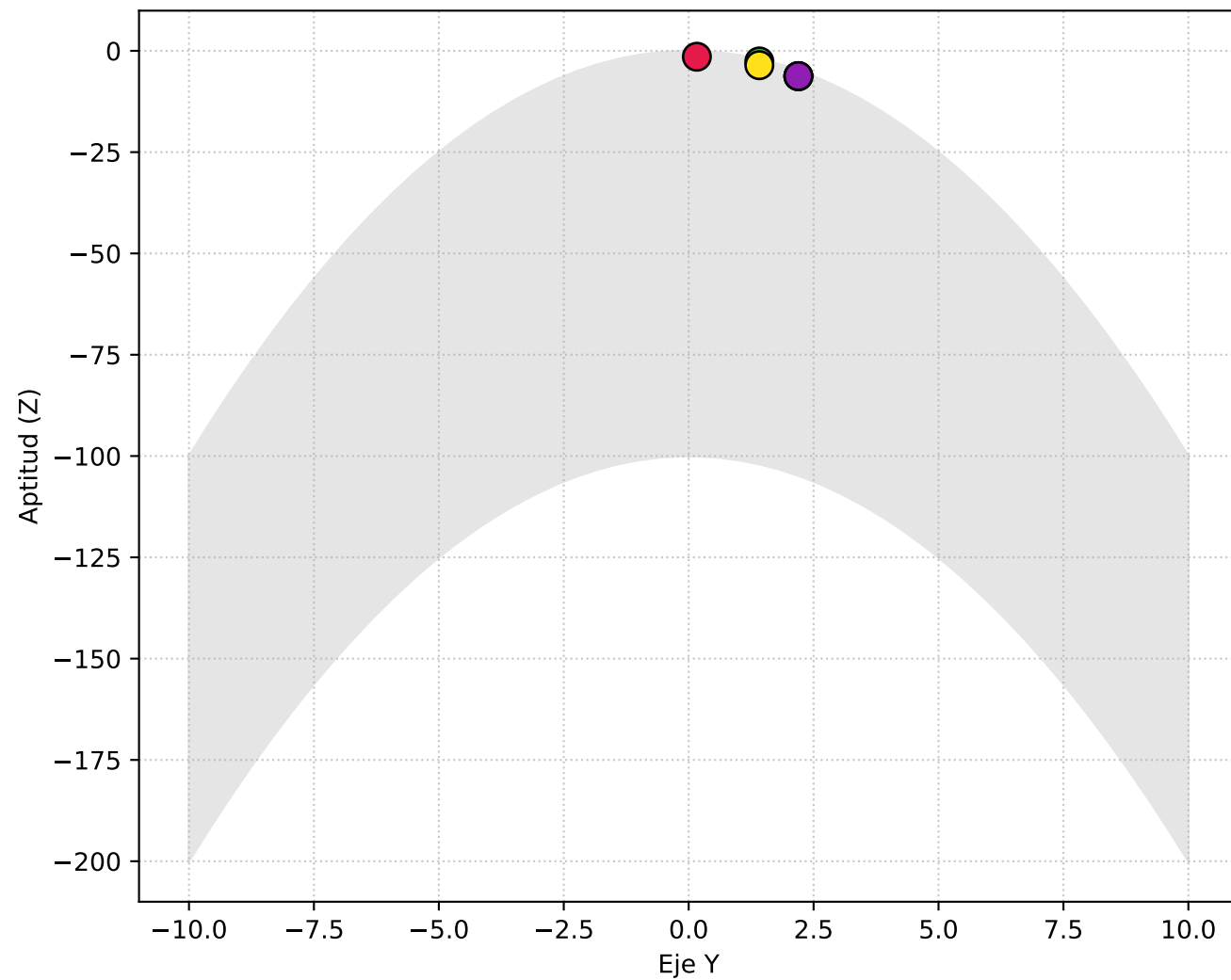
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

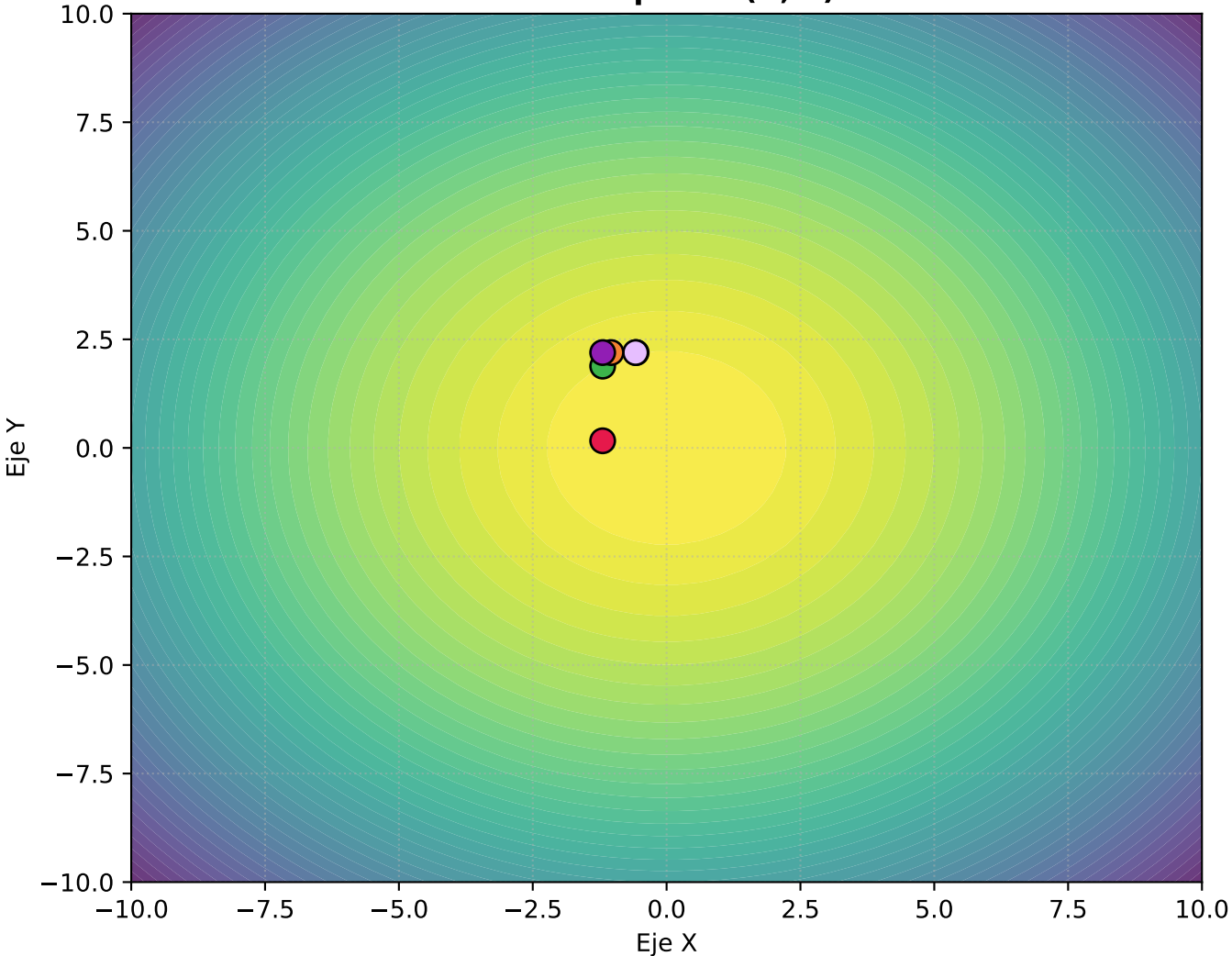


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

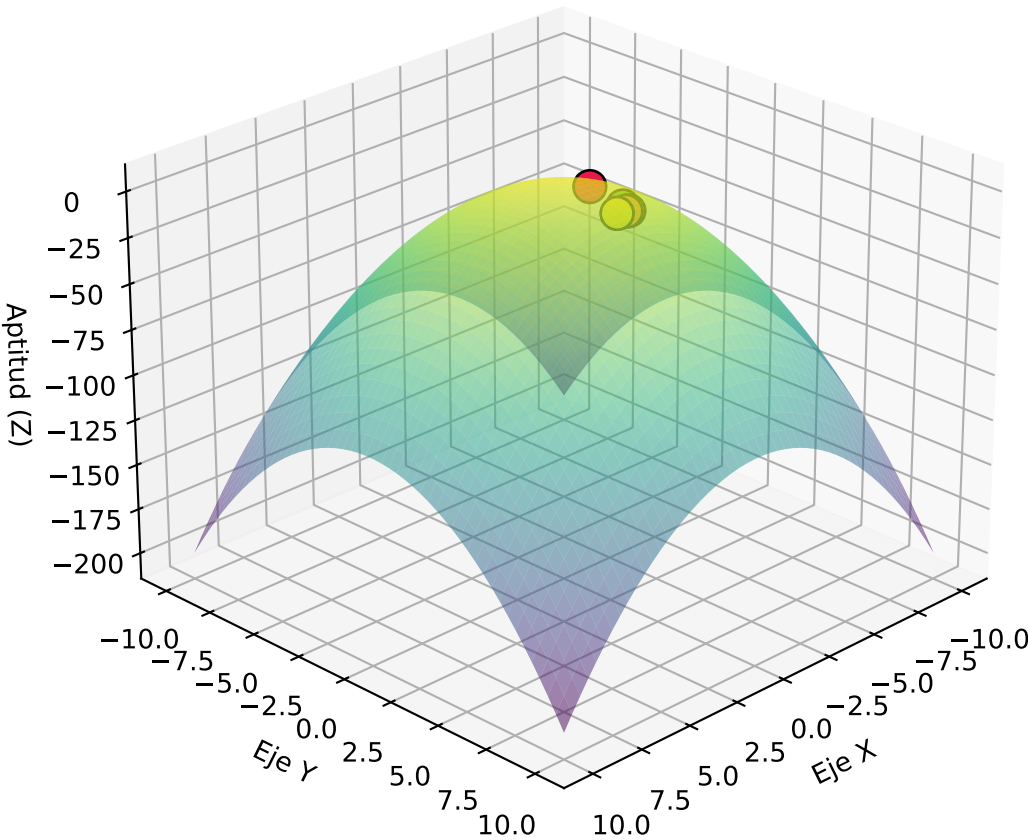


Progreso: Generación 10

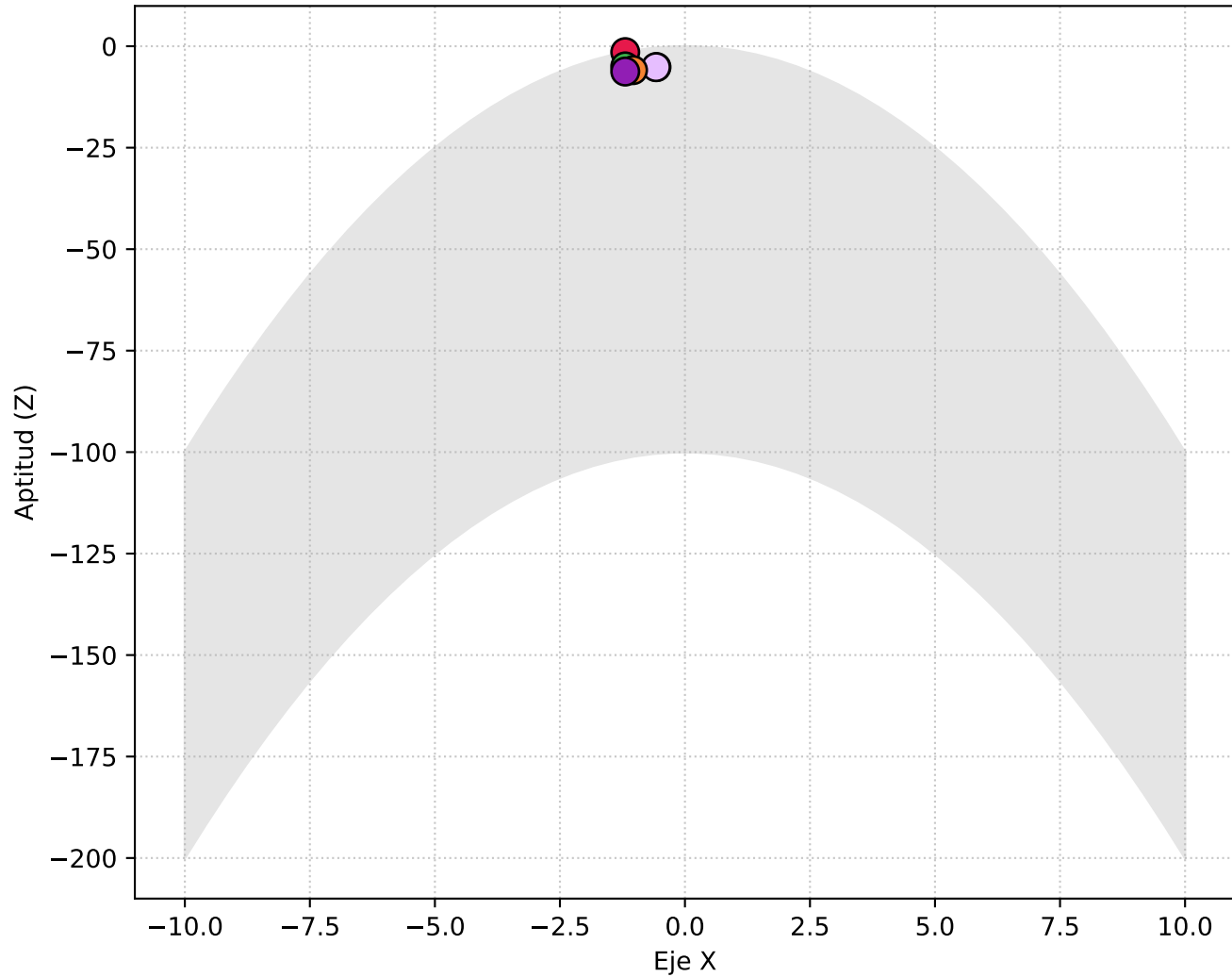
Vista Superior (X, Y)



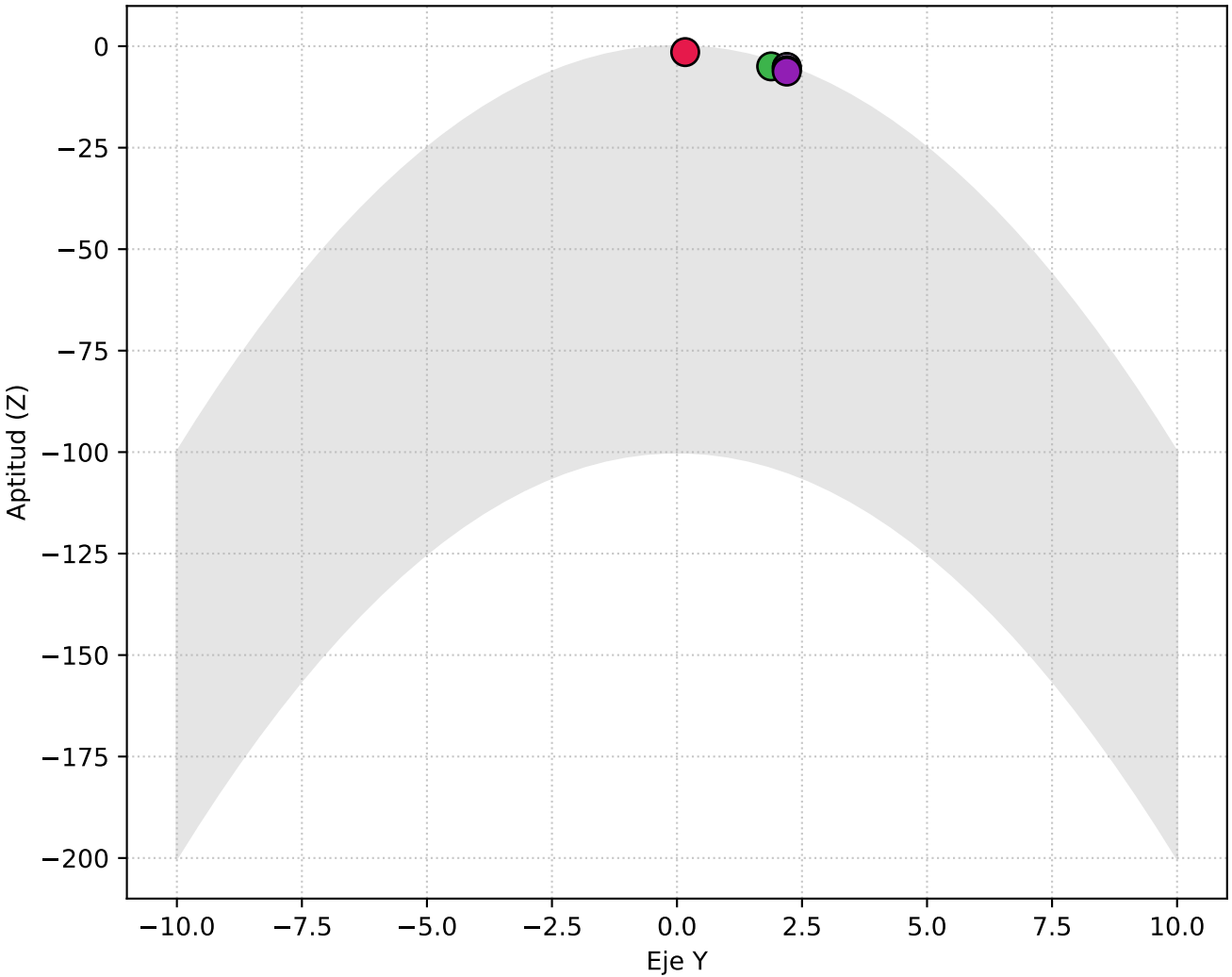
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

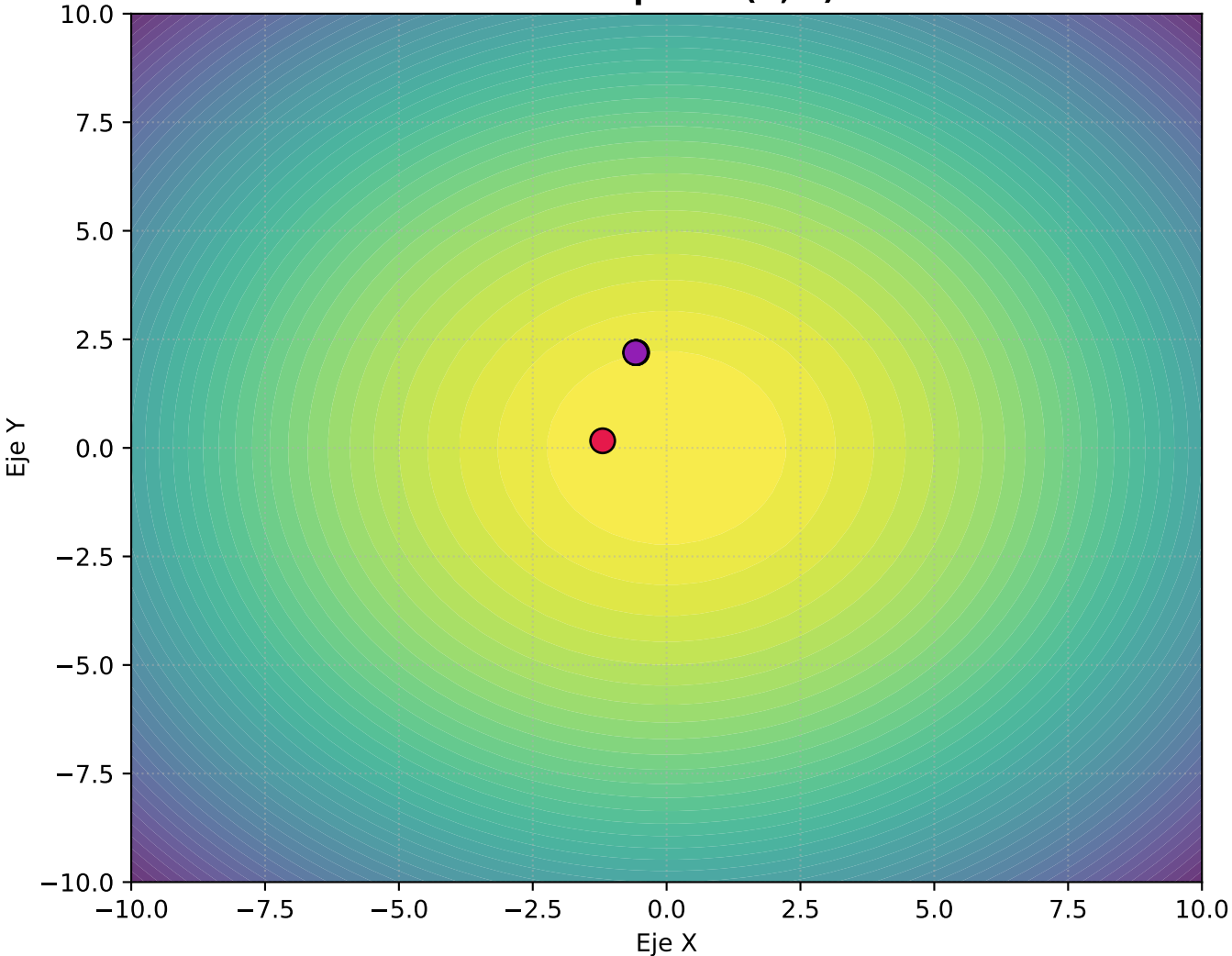


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

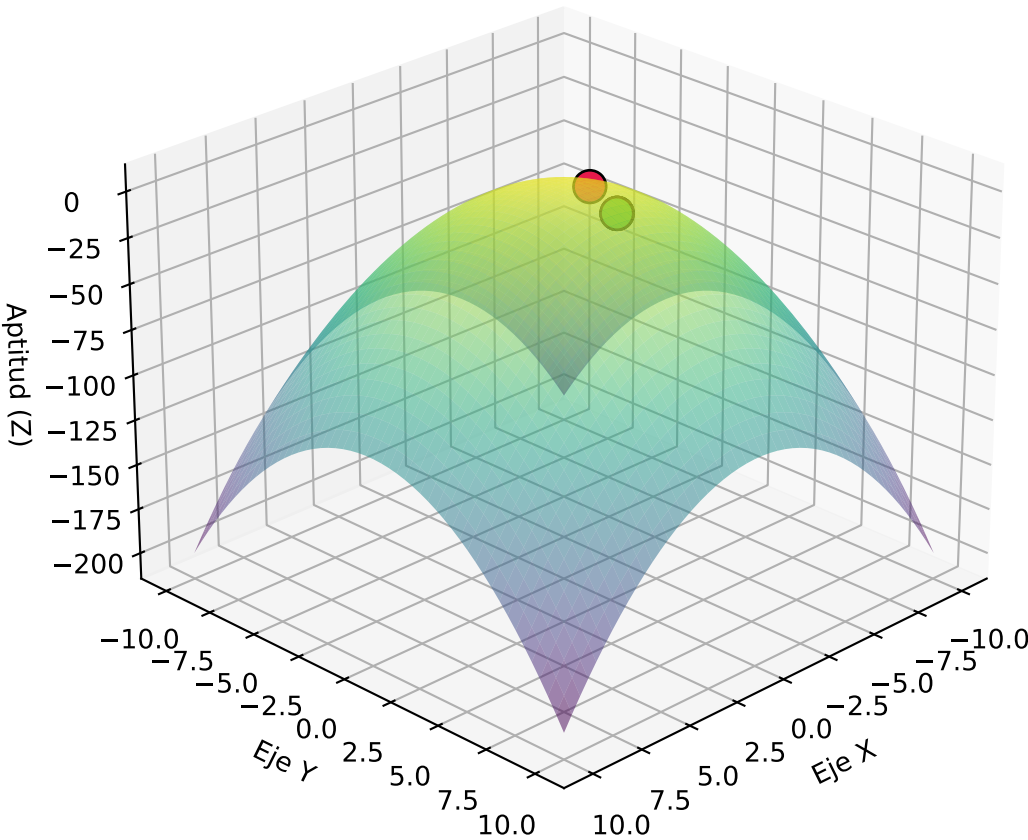


Progreso: Generación 12

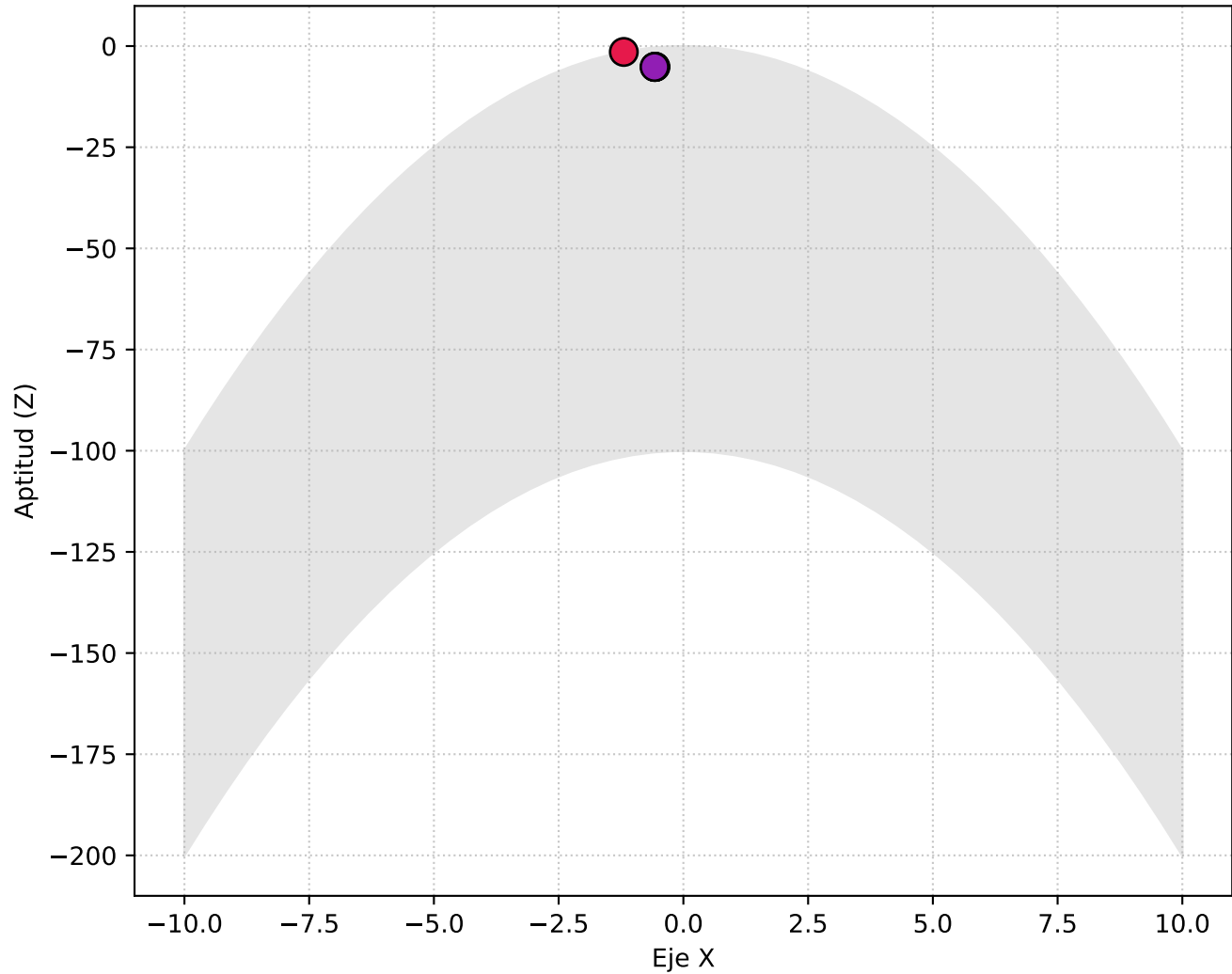
Vista Superior (X, Y)



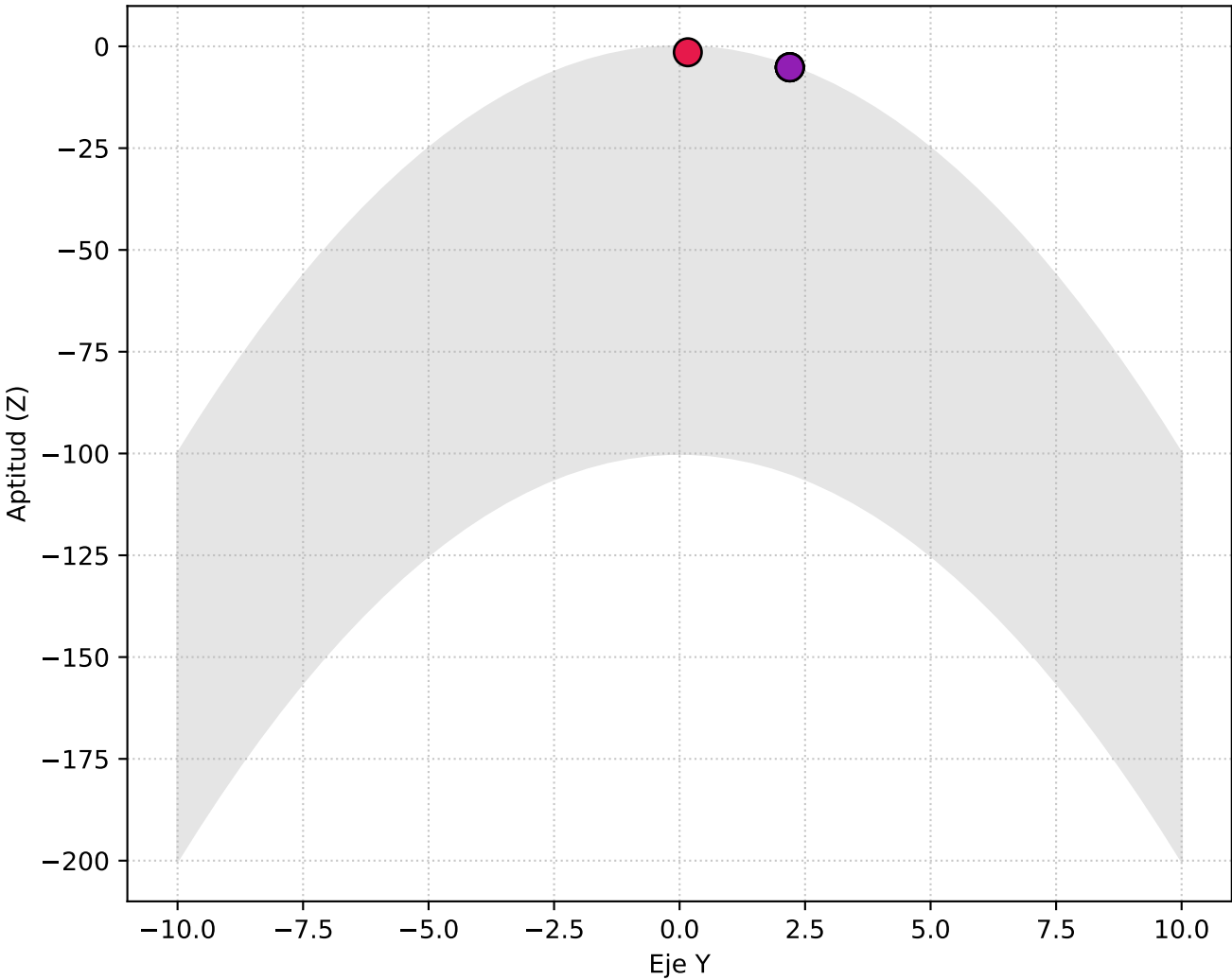
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

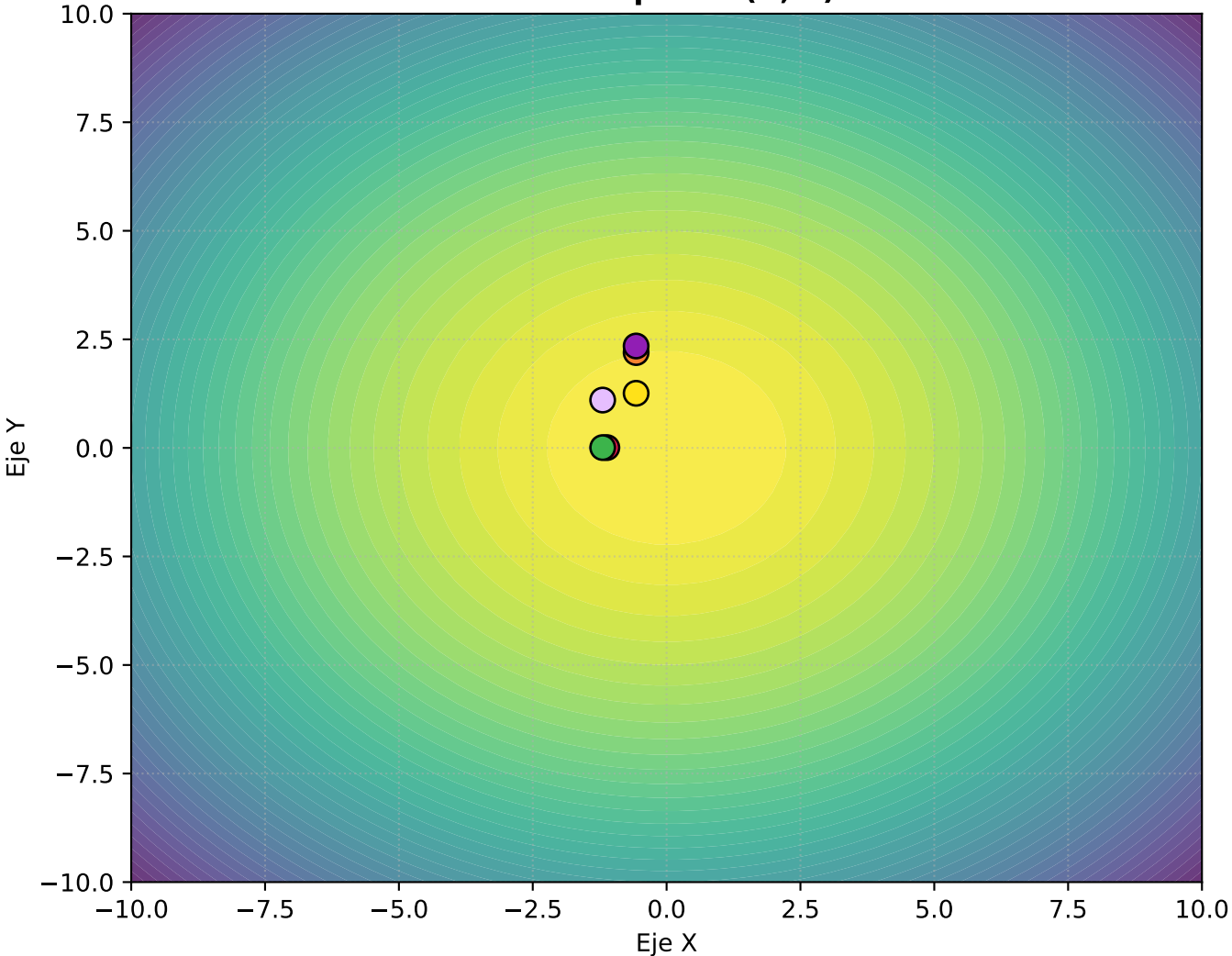


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

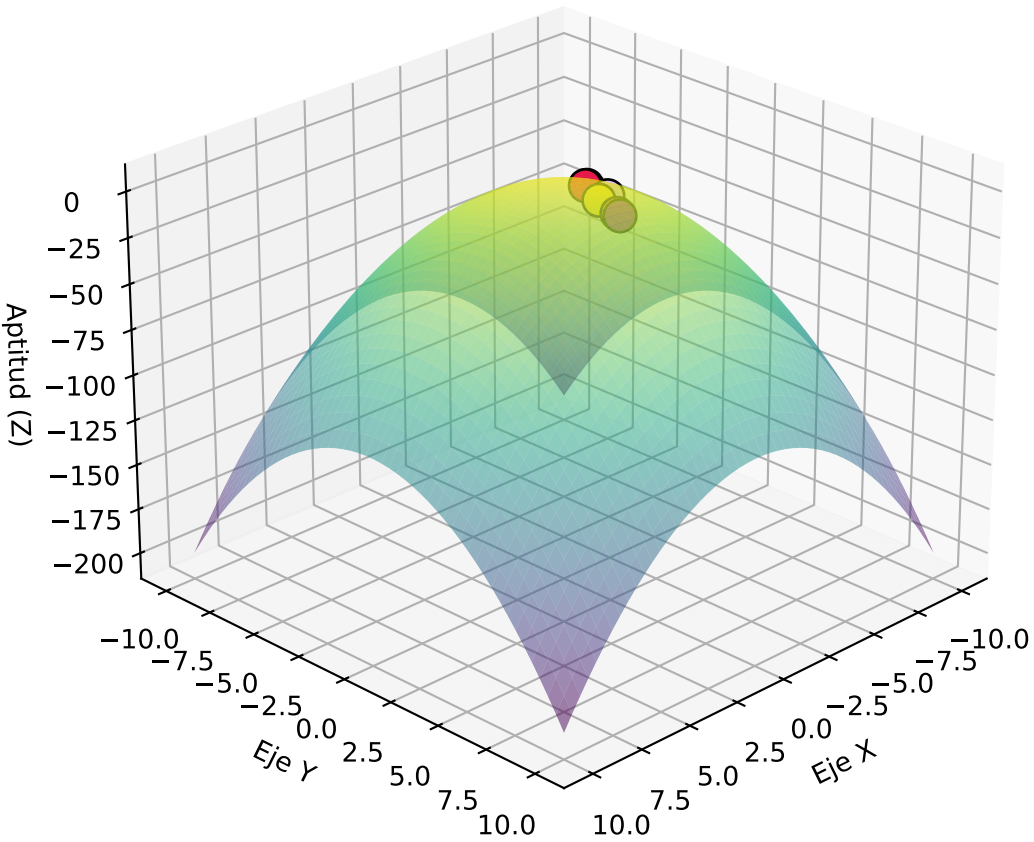


Progreso: Generación 14

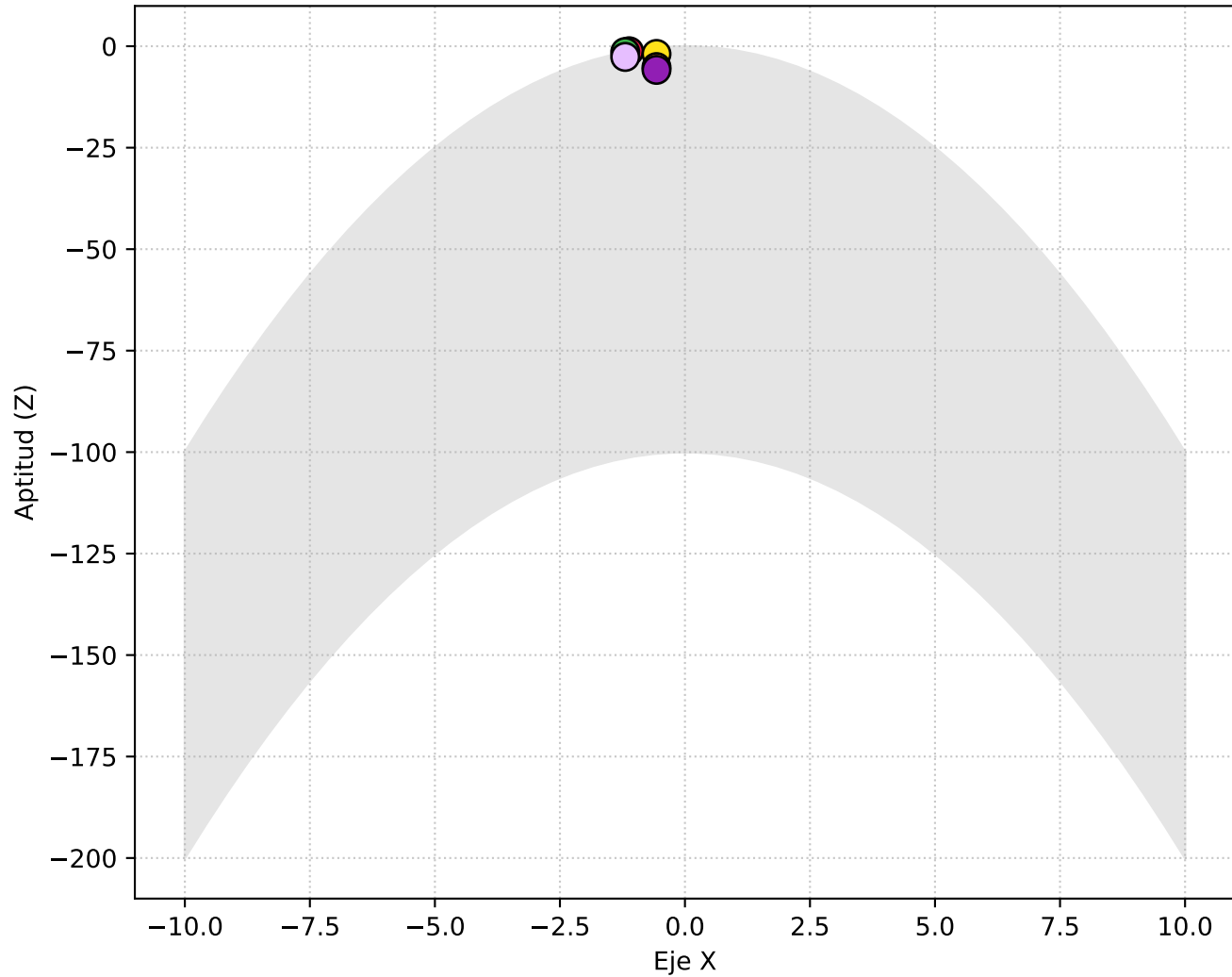
Vista Superior (X, Y)



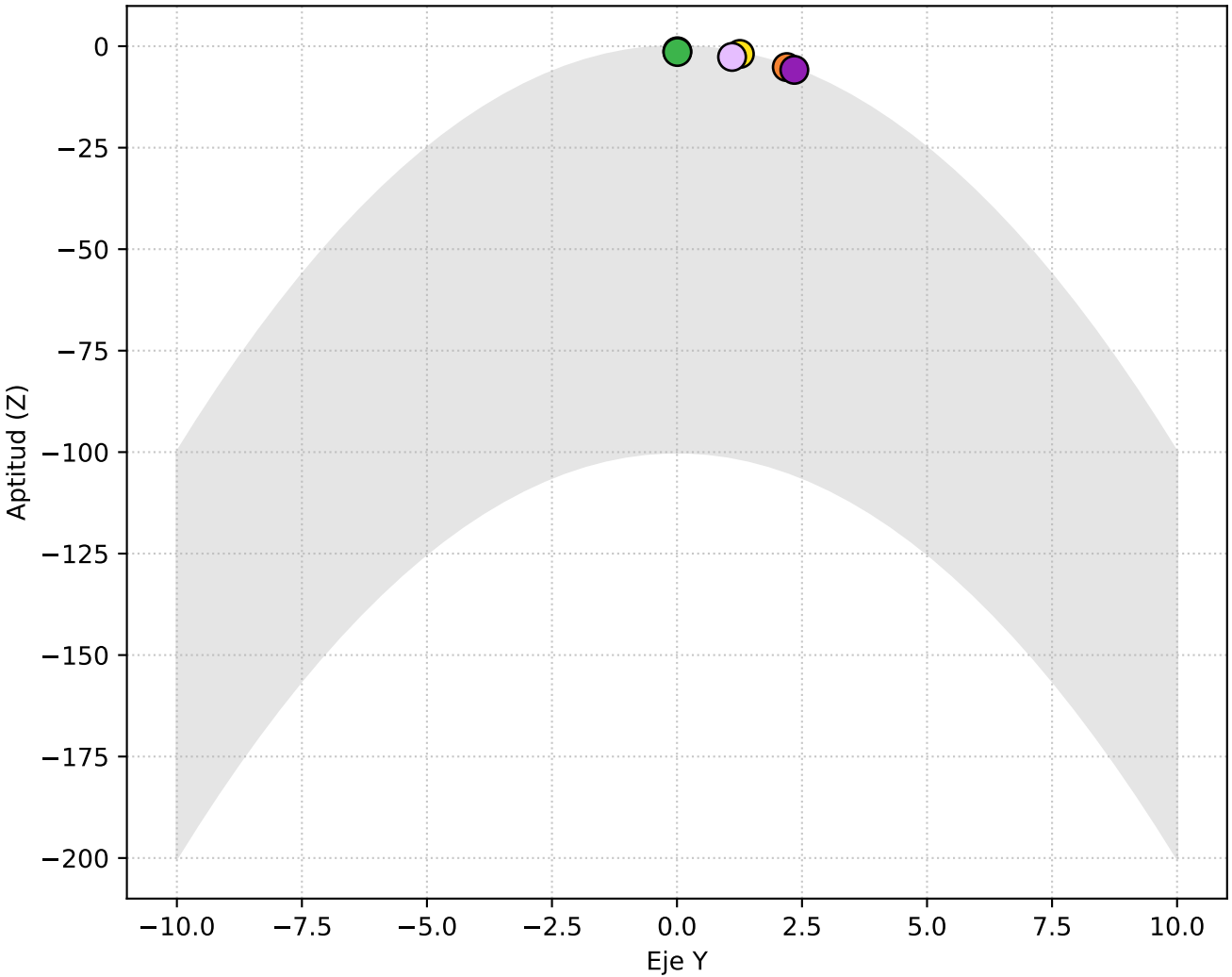
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

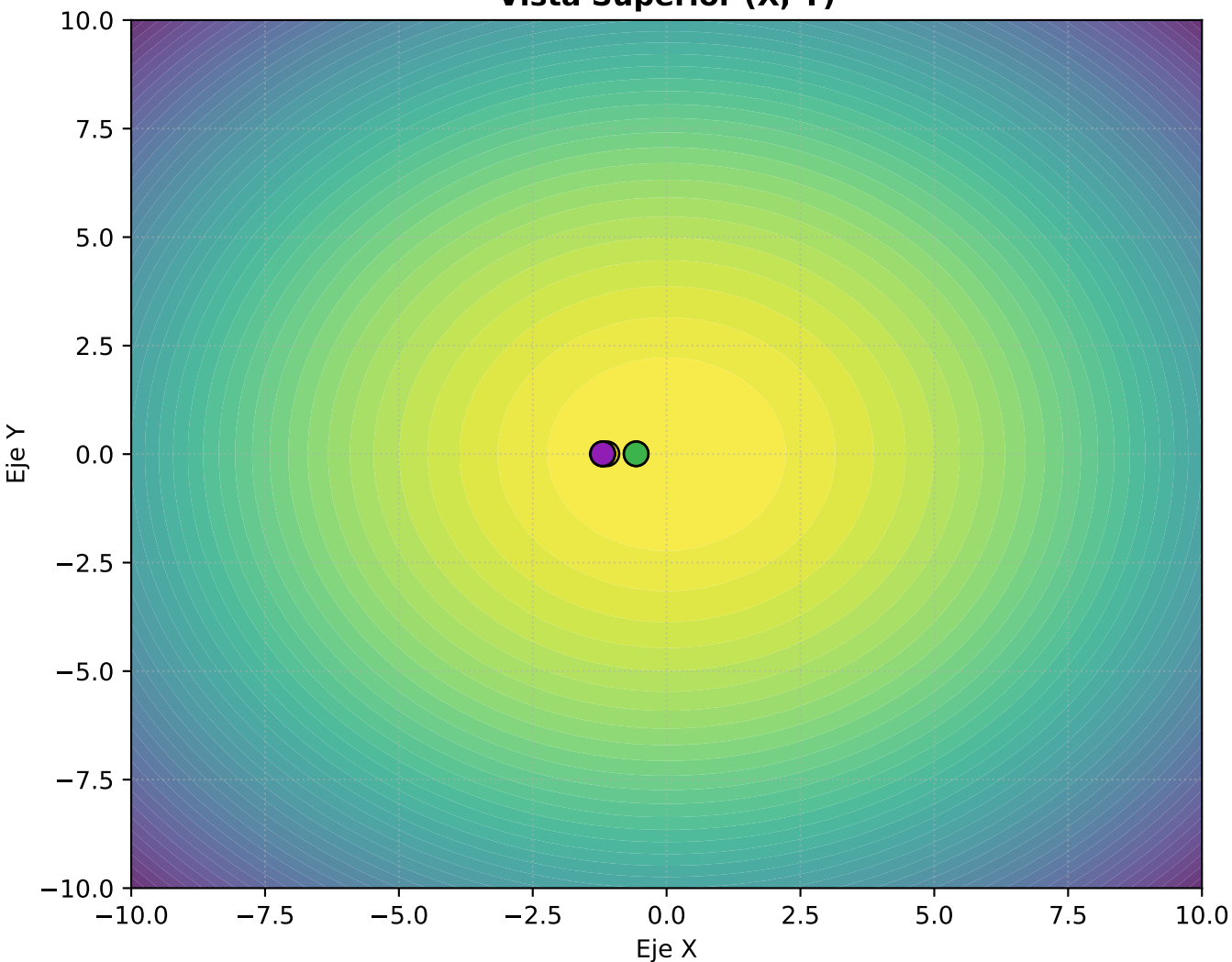


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

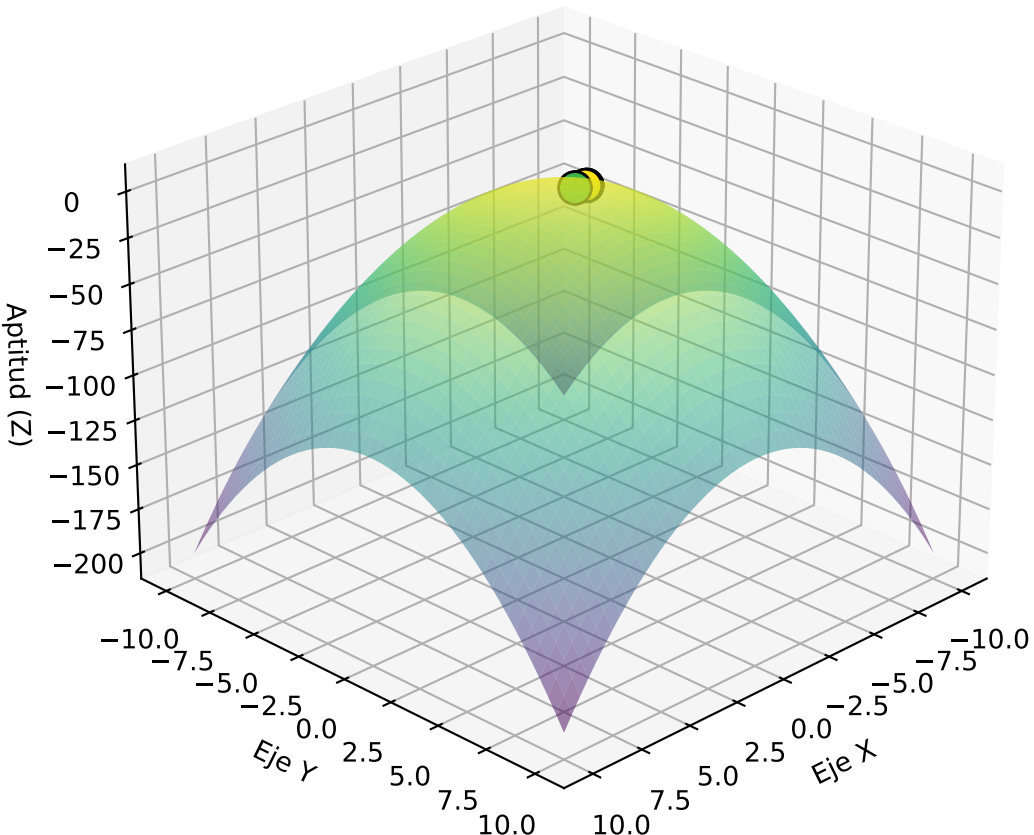


Progreso: Generación 16

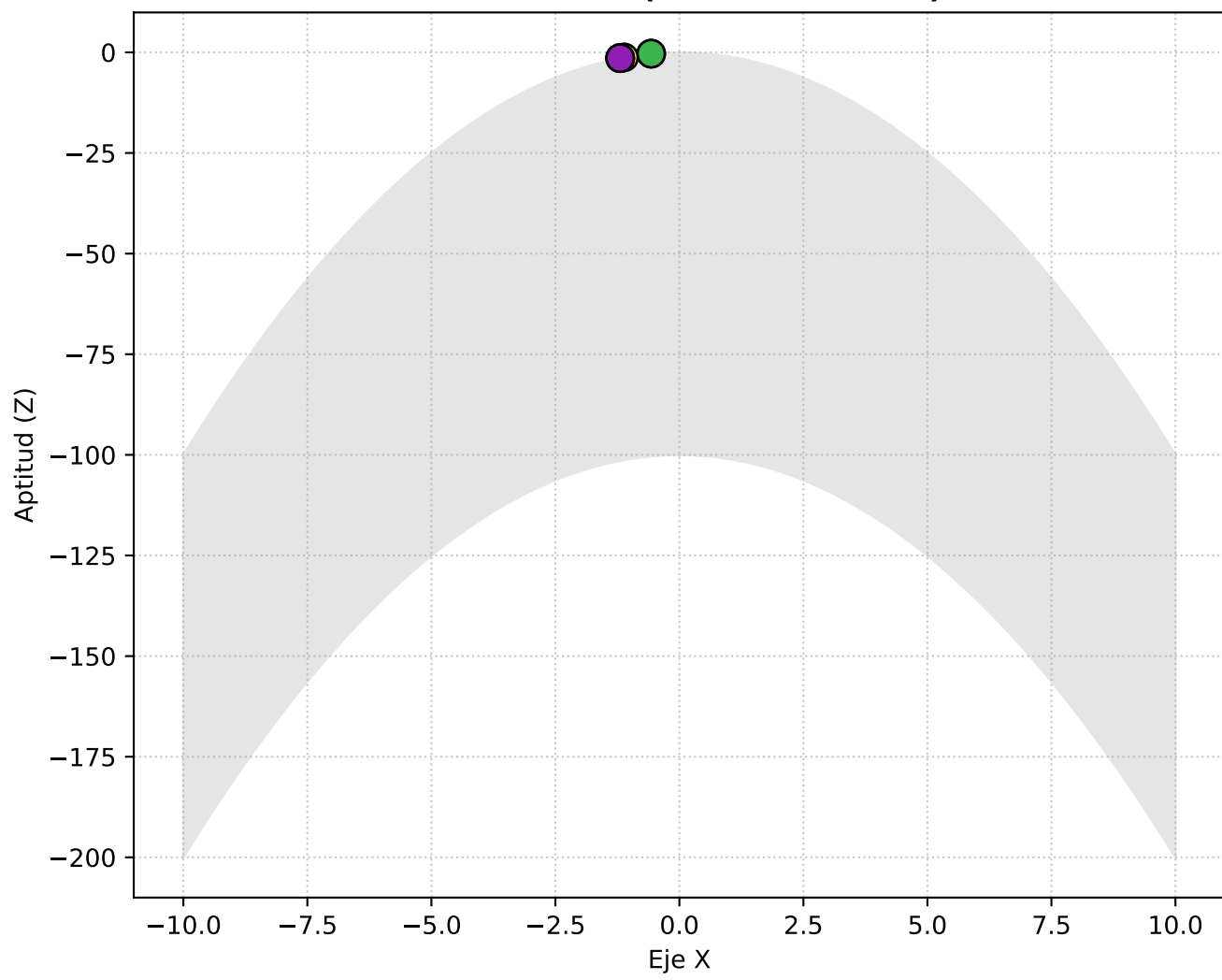
Vista Superior (X, Y)



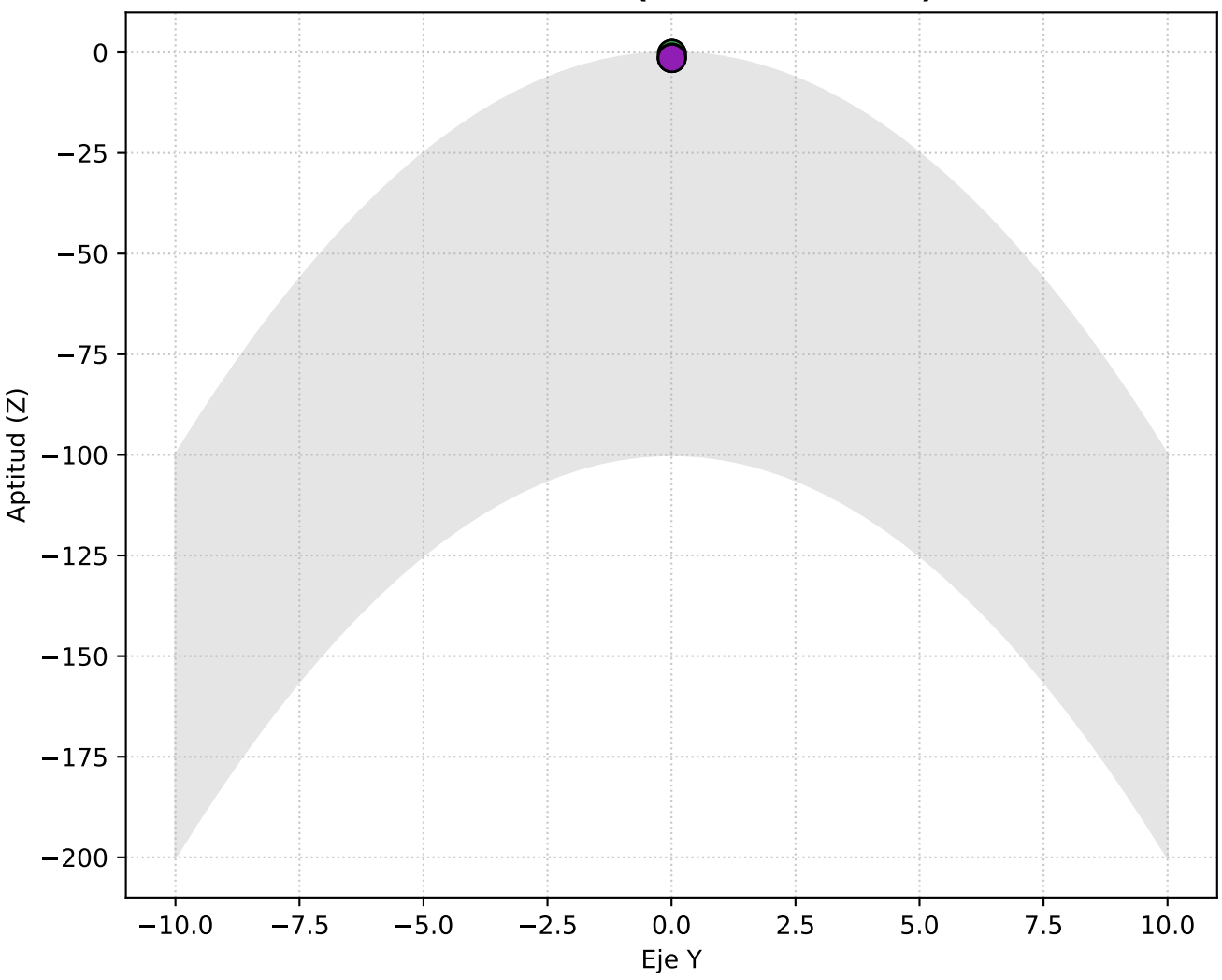
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

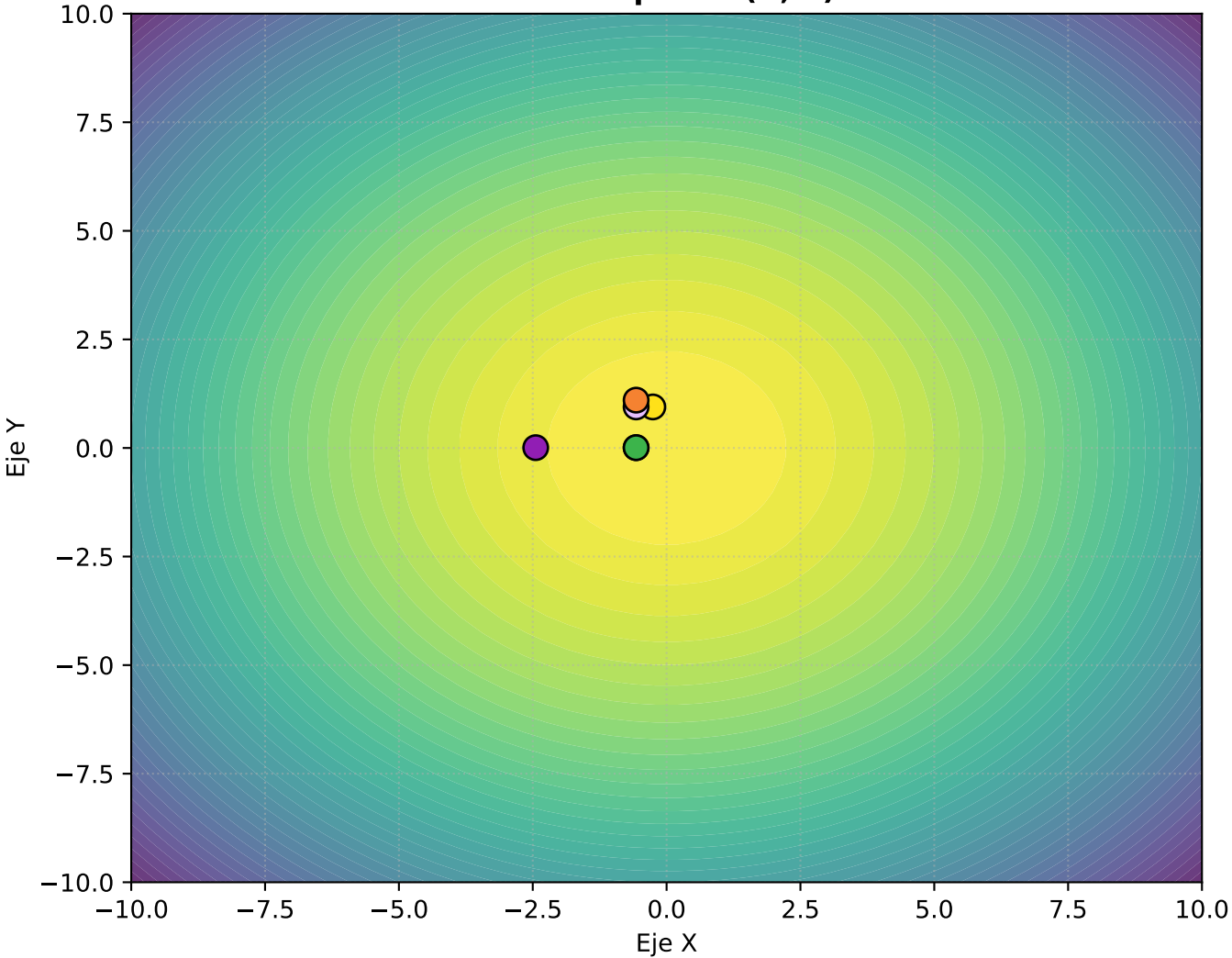


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

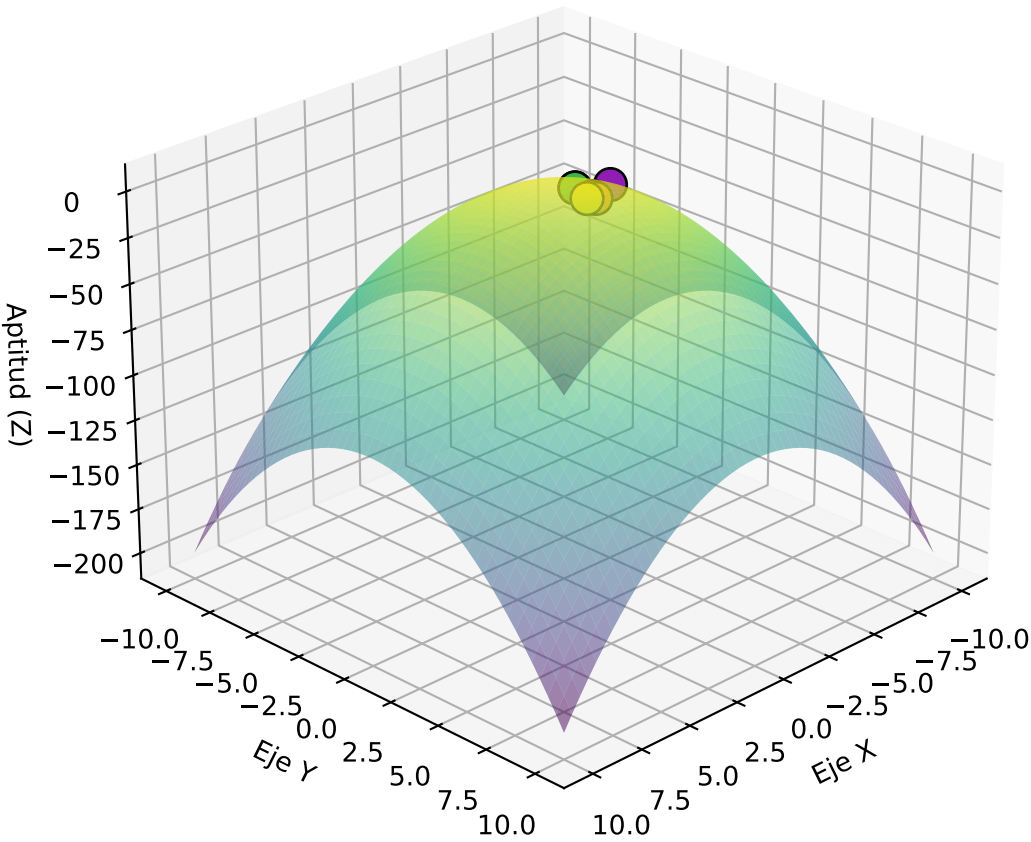


Progreso: Generación 18

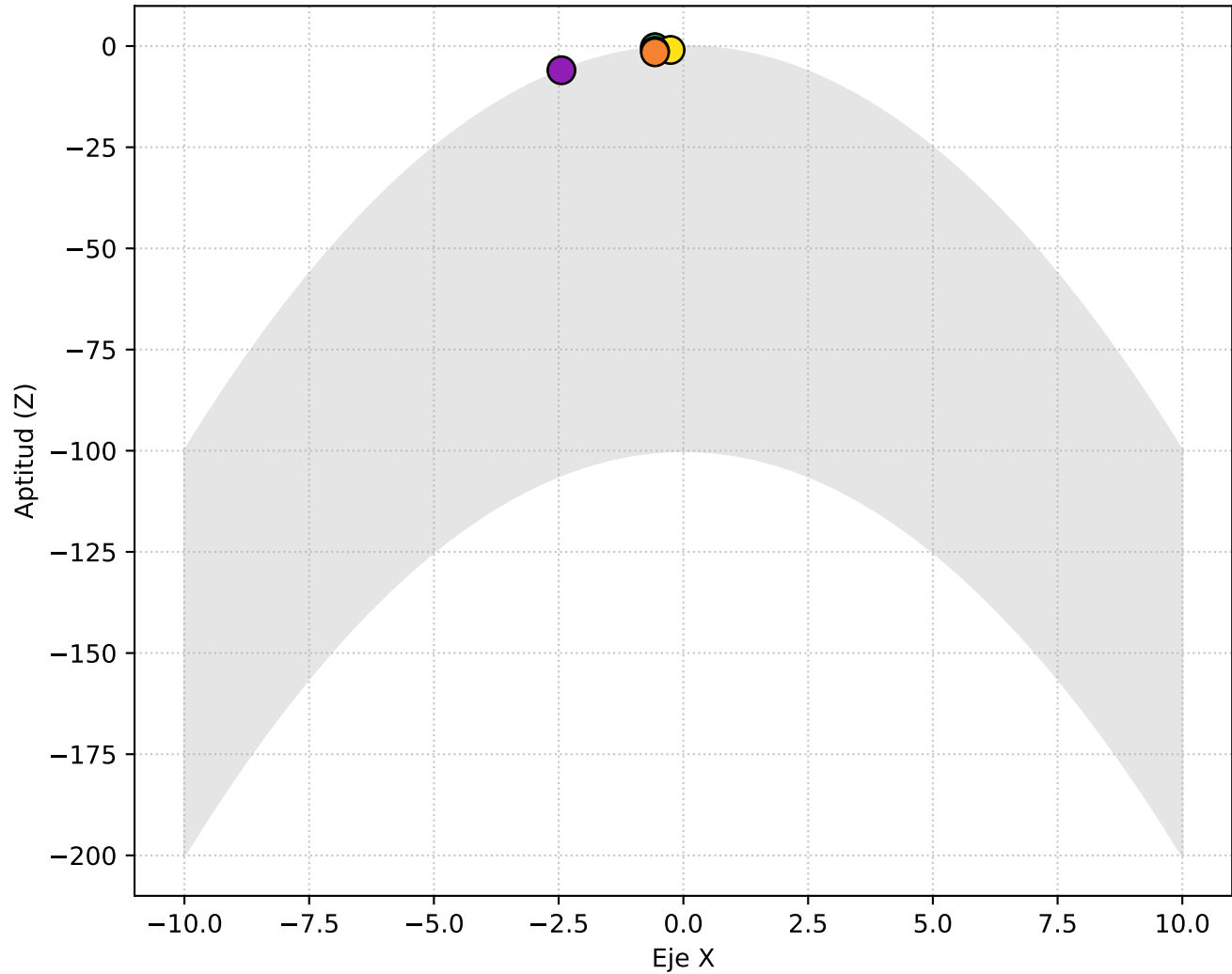
Vista Superior (X, Y)



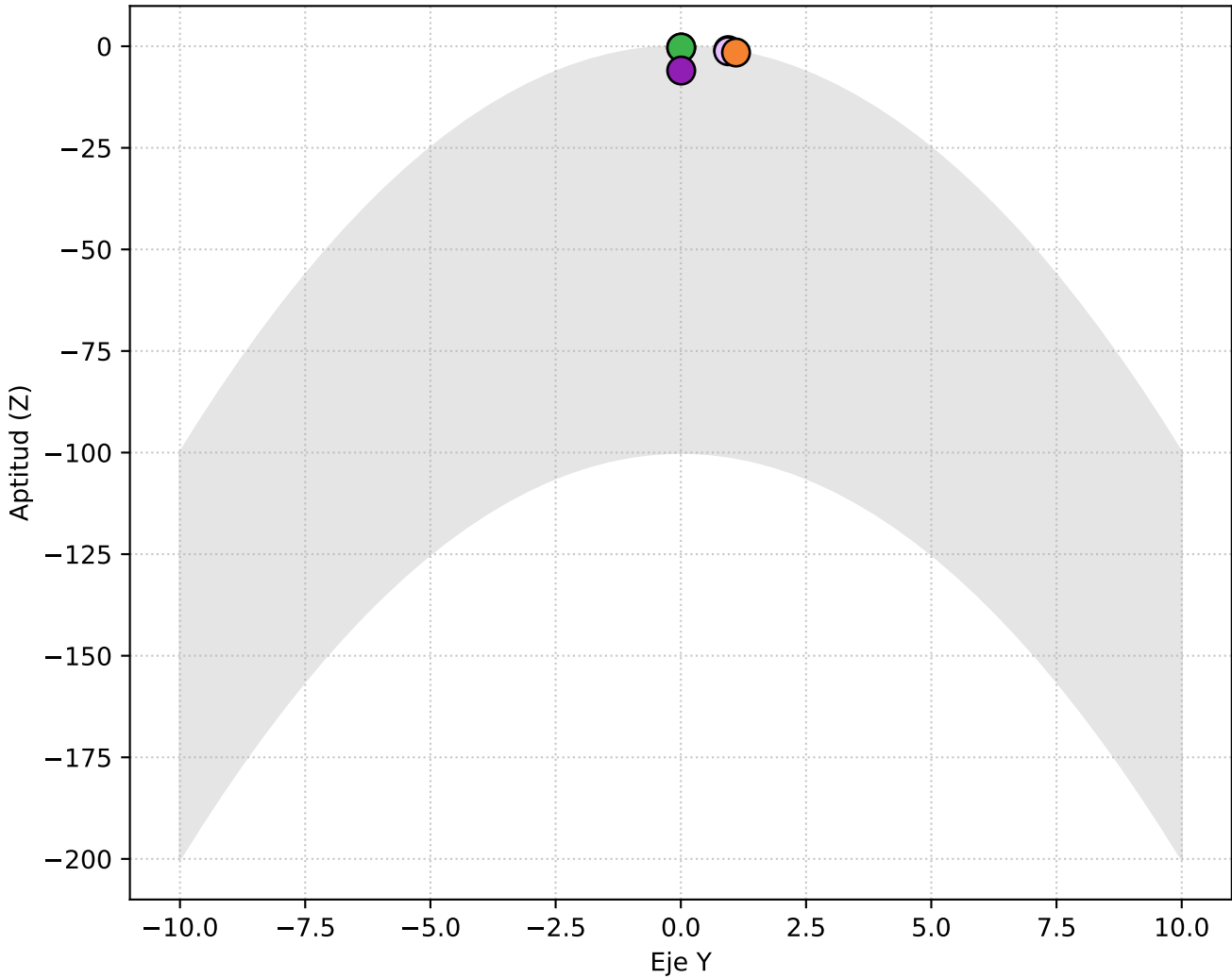
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

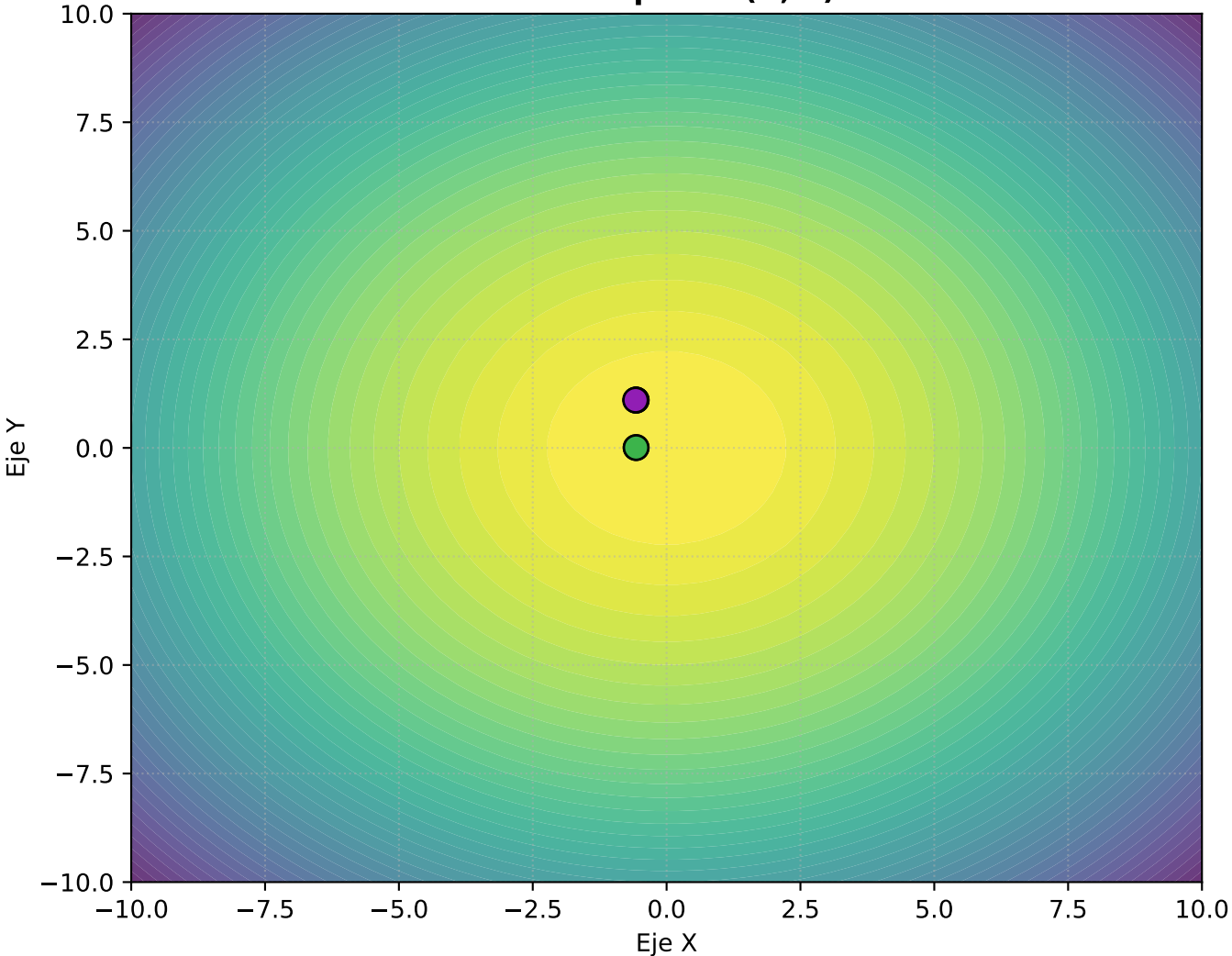


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

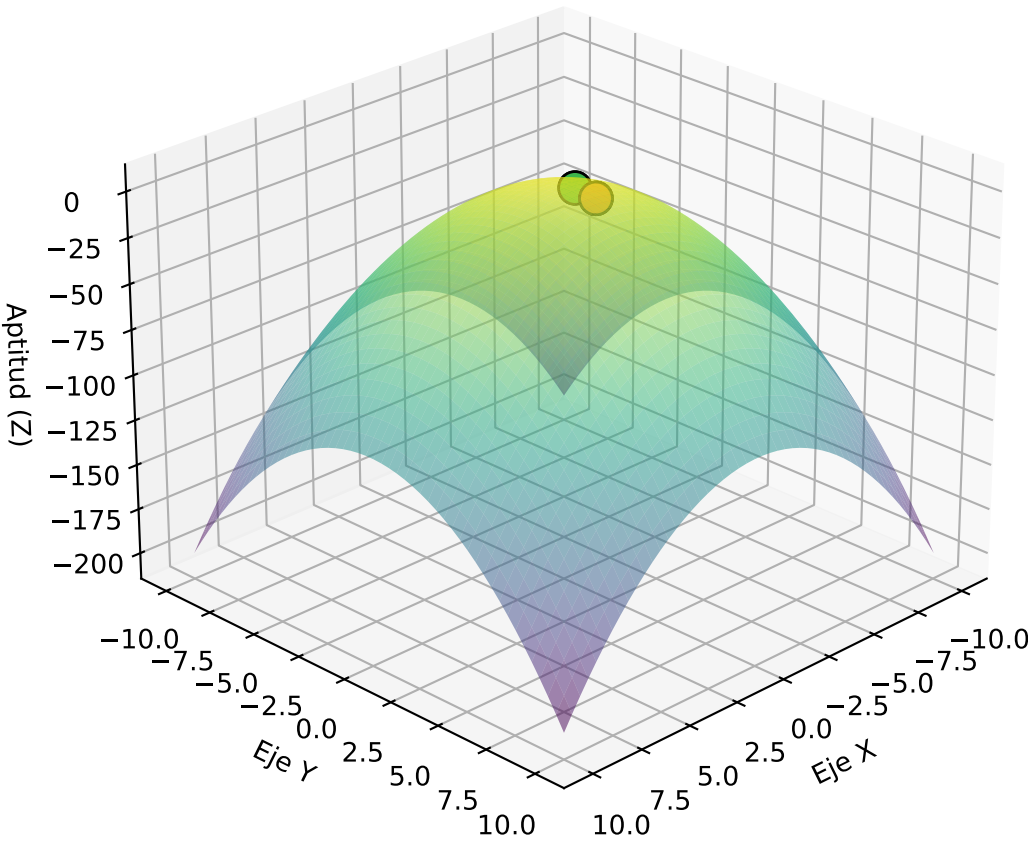


Progreso: Generación 20

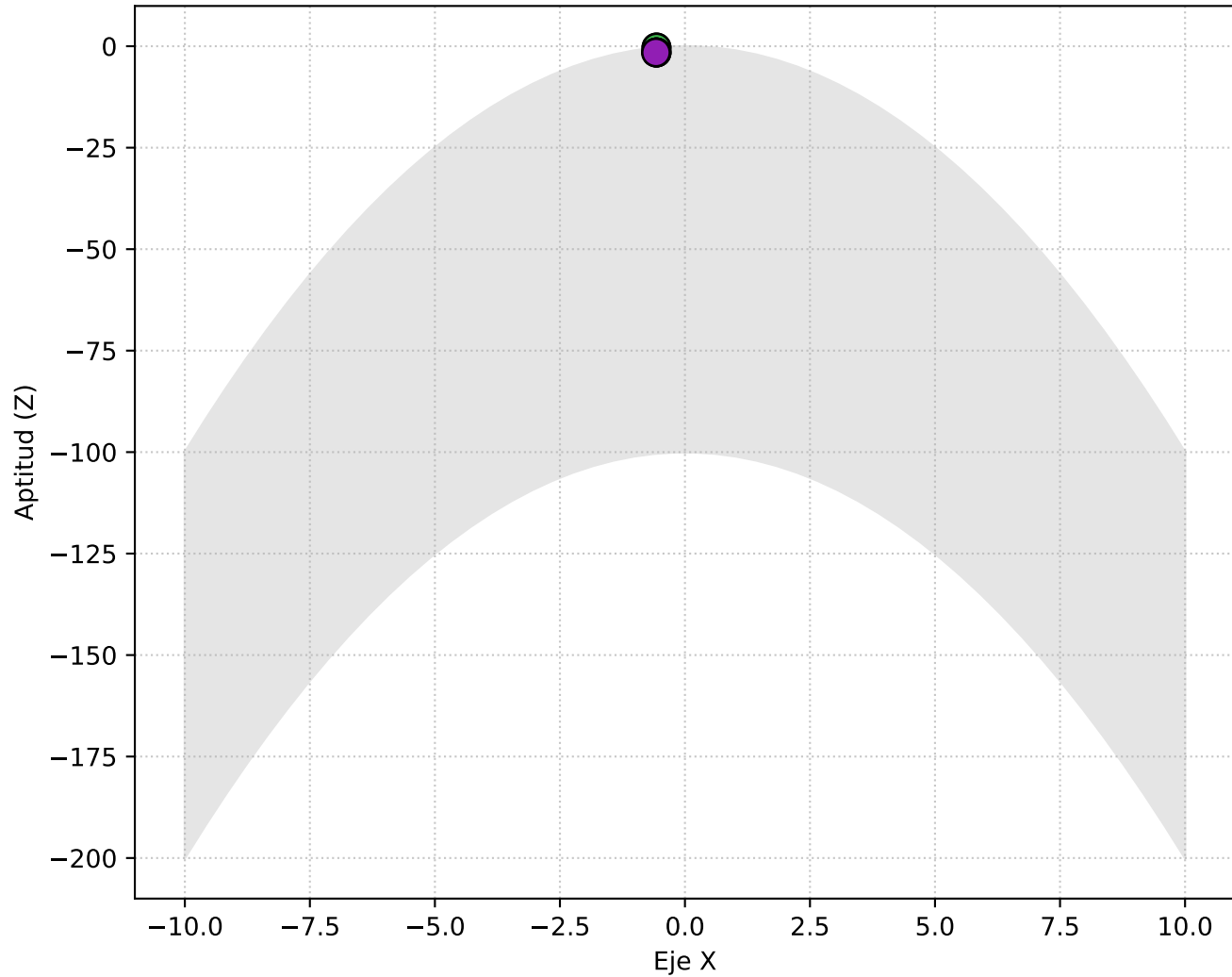
Vista Superior (X, Y)



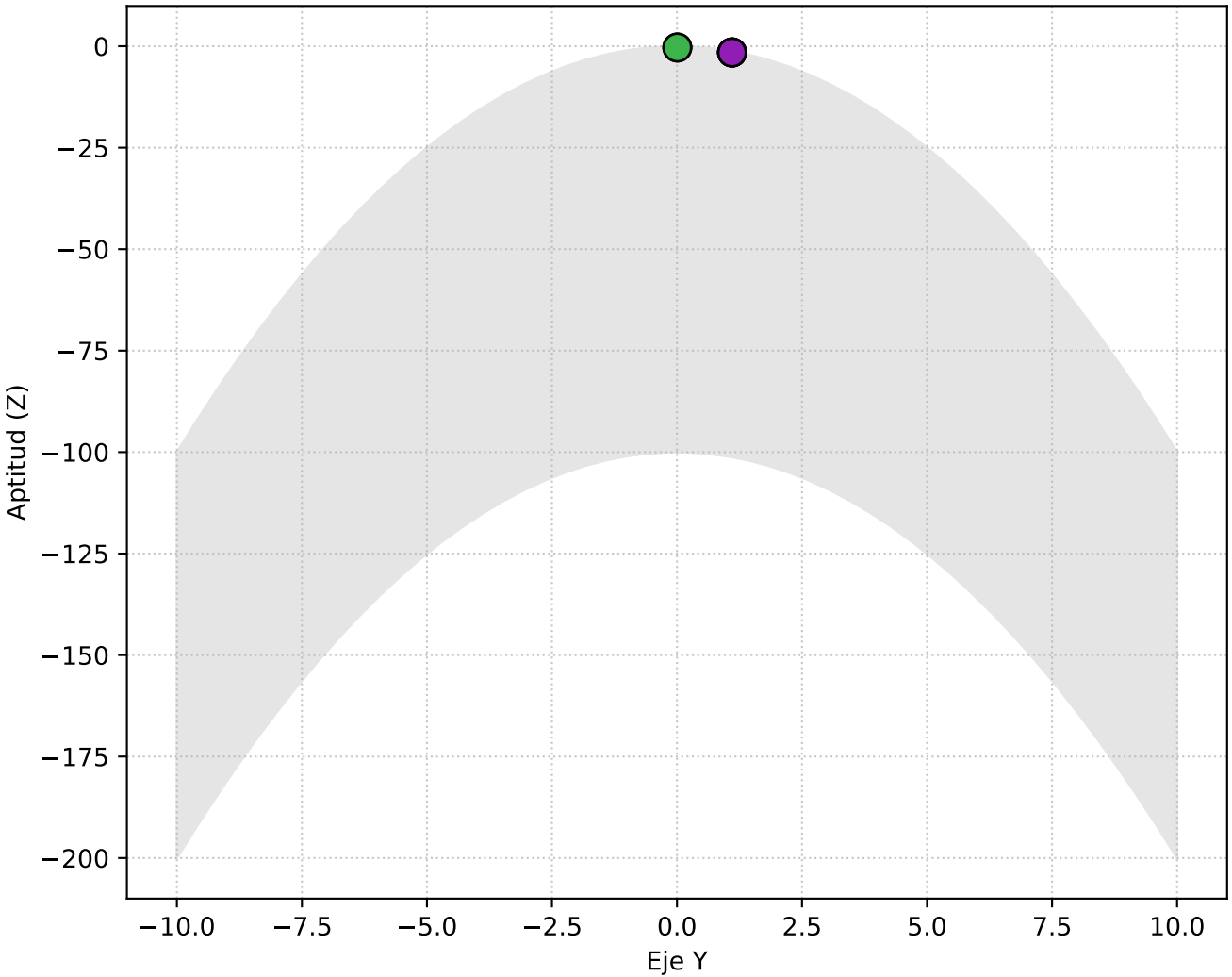
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

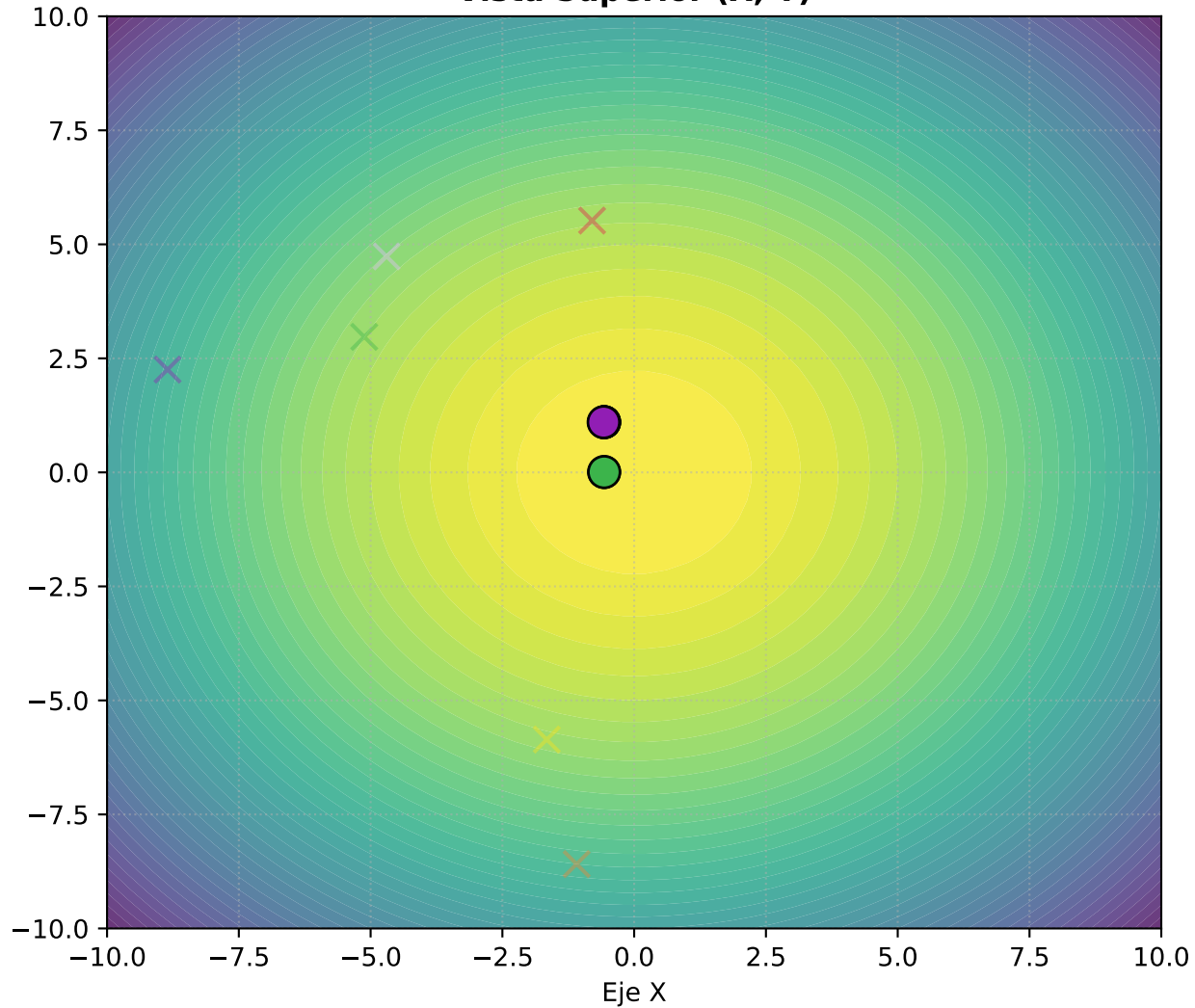


Posición del Mejor Individuo por Salto

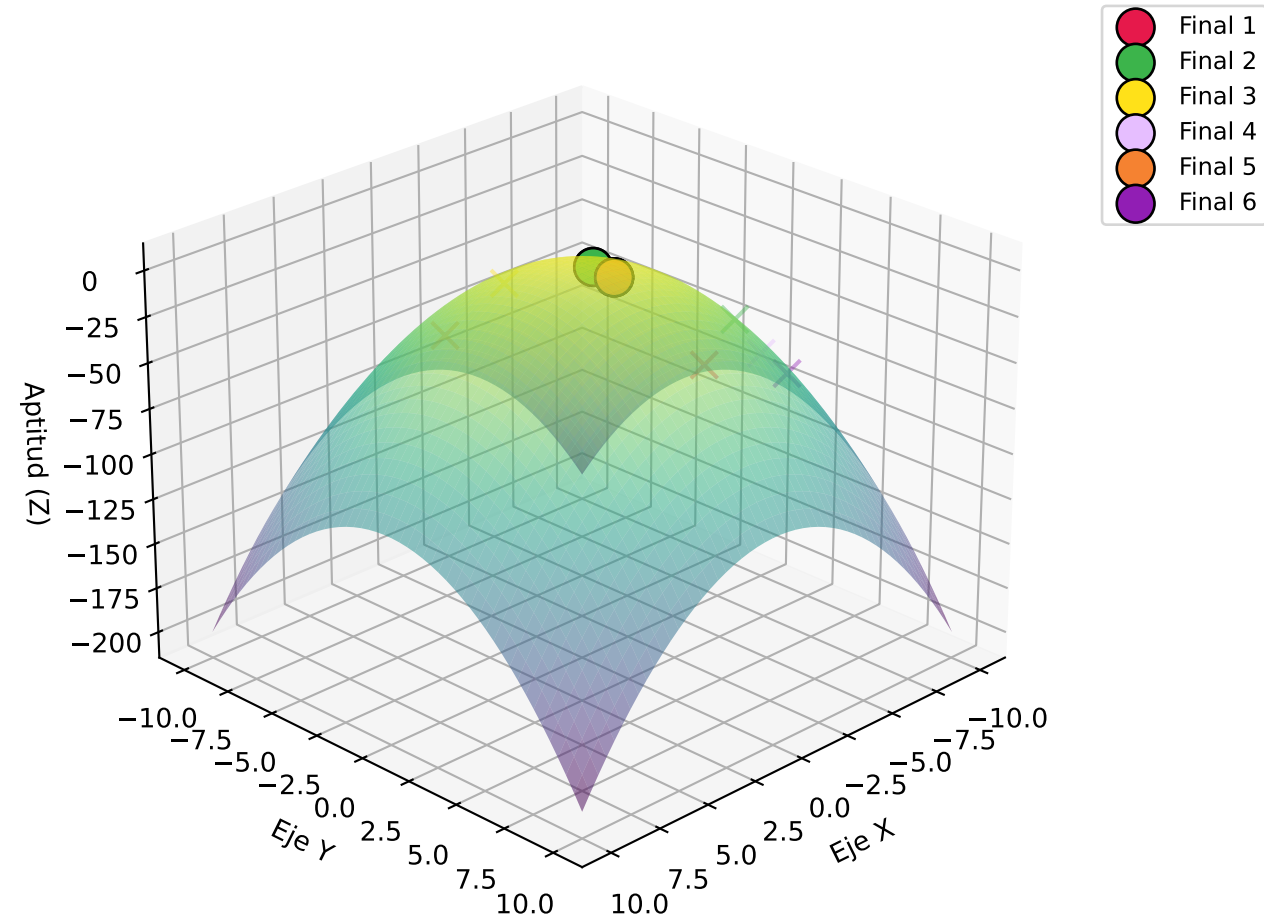
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
2	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -3.85, Y: 2.25	-19.9109
4	[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.78, Y: 2.25	-5.6948
6	[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -0.78, Y: 1.41	-2.6136
8	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -1.19, Y: 0.16	-1.4527
10	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -1.19, Y: 0.16	-1.4527
12	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -1.19, Y: 0.16	-1.4527
14	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -1.12, Y: 0.01	-1.2455
16	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -0.57, Y: 0.01	-0.3238
18	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -0.57, Y: 0.01	-0.3238
20	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -0.57, Y: 0.01	-0.3238

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 20 (Círculo)

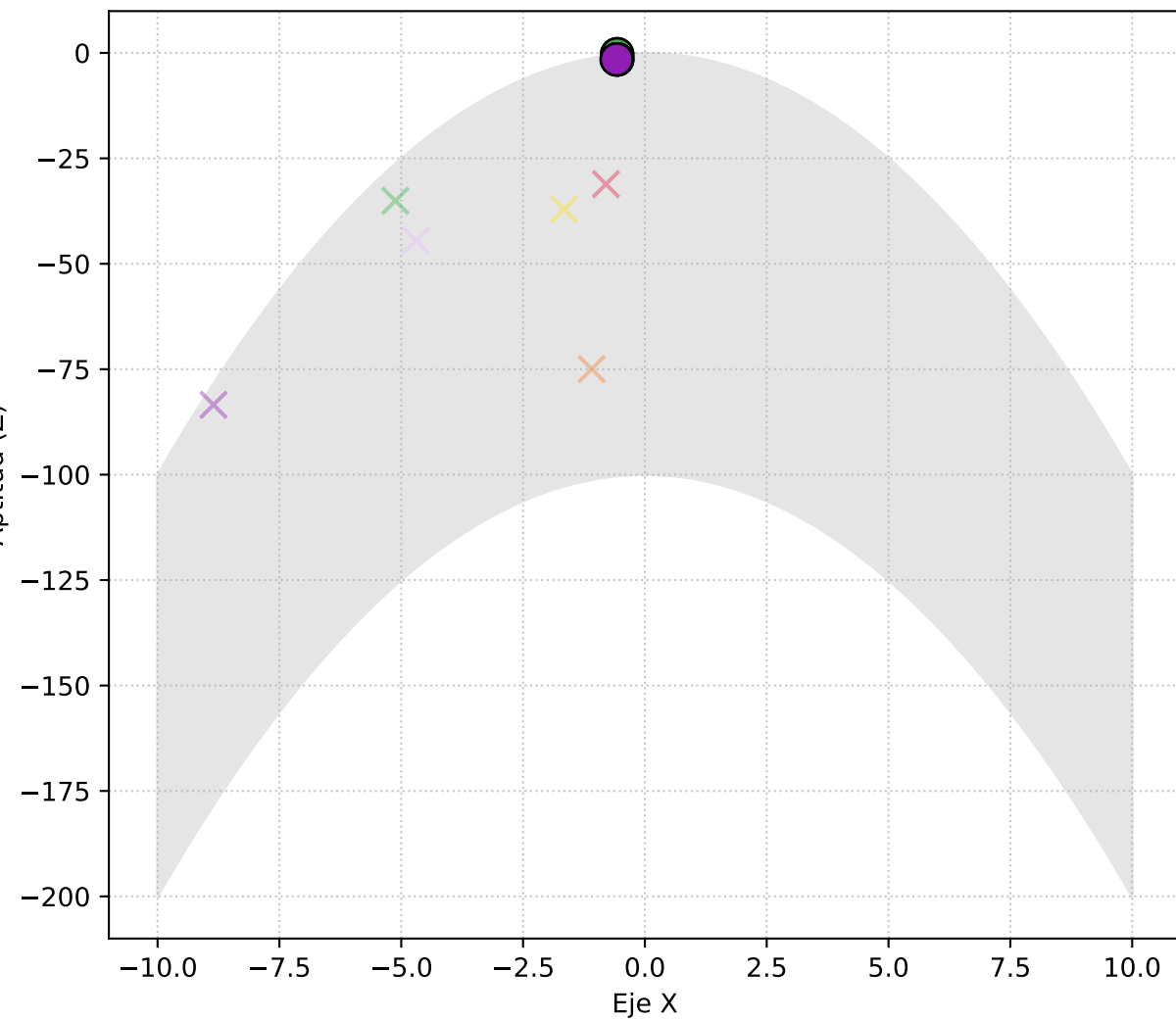
Vista Superior (X, Y)



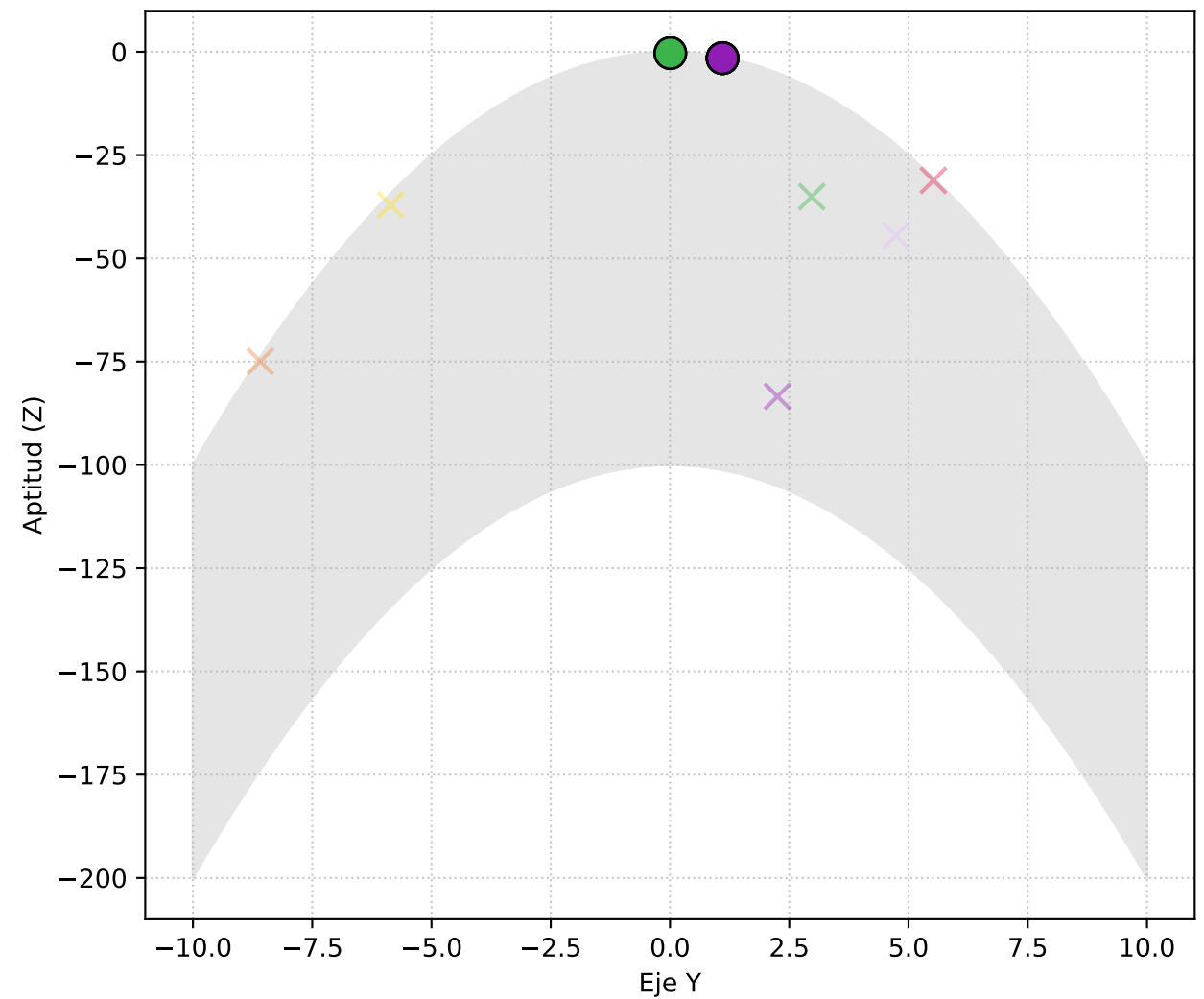
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-0.80, 5.52) | Aptitud: -31
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-1.66, -5.86) | Aptitud: -31
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.09, -8.59) | Aptitud: -7
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-5.12, 2.97) | Aptitud: -35
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.57, 9.47) | Aptitud: -92
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-4.70, 4.74) | Aptitud: -44
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-9.50, -5.40) | Aptitud: -1
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (7.73, 8.28) | Aptitud: -128
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-9.32, 8.97) | Aptitud: -16
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-8.85, 2.25) | Aptitud: -83

2. Selección:

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-0.80, 5.52) | Aptitud: -31
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-9.50, -5.42) | Aptitud: -1
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.79, 5.54) | Aptitud: -31
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.80, 7.26) | Aptitud: -53
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-8.85, 0.52) | Aptitud: -78
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-6.57, 9.47) | Aptitud: -13
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.25) | Aptitud: -19
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.57, 9.47) | Aptitud: -92
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.25, -8.59) | Aptitud: -7
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.09, -8.59) | Aptitud: -7

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.25) | Aptitud: -19
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.20) | Aptitud: -19
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.25, -8.53) | Aptitud: -7
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.25, -6.09) | Aptitud: -3
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.25, -8.59) | Aptitud: -7
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-1.25, -8.23) | Aptitud: -6
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.80, 5.16) | Aptitud: -27
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.78, 4.75) | Aptitud: -23
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-3.87, 5.52) | Aptitud: -45
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.25) | Aptitud: -19

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.20) | Aptitud: -19
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.25, -7.75) | Aptitud: -6
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.85, 1.41) | Aptitud: -16
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.25) | Aptitud: -19
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.78, 4.75) | Aptitud: -23
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.78, 2.25) | Aptitud: -5
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.85, 4.75) | Aptitud: -37
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.90, -8.59) | Aptitud: -8
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.19, 2.25) | Aptitud: -6
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.17, -8.59) | Aptitud: -7

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 5 ---


```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.78, 2.25) | Aptitud: -5.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-4.22, -7.75) | Aptitud: -7.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.19, 1.41) | Aptitud: -3.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.24, 2.20) | Aptitud: -6.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.86, -7.75) | Aptitud: -7.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.25) | Aptitud: -19.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.78, 4.70) | Aptitud: -22.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.78, 4.75) | Aptitud: -23.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.85, 4.83) | Aptitud: -38.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-3.85, 2.23) | Aptitud: -19.

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.19, 1.41) | Aptitud: -3.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.78, 1.41) | Aptitud: -2.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.19, 2.25) | Aptitud: -6.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.19, 2.20) | Aptitud: -6.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.24, 1.41) | Aptitud: -3.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.24, 2.20) | Aptitud: -6.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.19, 1.41) | Aptitud: -3.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 4.75) | Aptitud: -23.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.80, 1.41) | Aptitud: -2.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.78, 4.75) | Aptitud: -23.

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 7 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.78, 1.41) | Aptitud: -2.
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.78, 1.41) | Aptitud: -2.

```